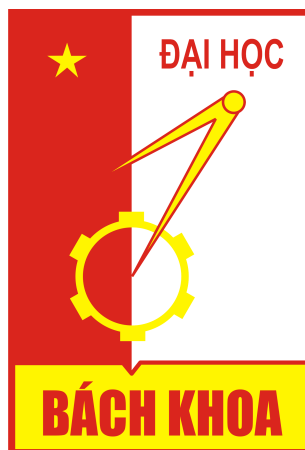


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



SELFMONEY

Hệ thống quản lý tài chính cá nhân

BÁO CÁO PROJECT II

Sinh viên thực hiện: Lương Hương Giang
Mã sinh viên: 20236027
Giảng viên hướng dẫn: Ban Hà Bằng
Học kỳ: 2025.2

HÀ NỘI – 2026

Mục lục

1	Mở đầu	4
1.1	Bối cảnh đề tài	4
1.2	Mục tiêu của hệ thống	4
1.3	Phạm vi thực hiện	5
1.4	Định hướng phát triển	6
1.5	Ý nghĩa thực tiễn	6
2	Phân tích yêu cầu	7
2.1	Mô tả bài toán	7
2.2	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	7
2.2.1	Chức năng xác thực người dùng	7
2.2.2	Chức năng quản lý tài khoản tài chính (Accounts)	8
2.2.3	Chức năng quản lý danh mục (Categories)	8
2.2.4	Chức năng quản lý giao dịch (Transactions)	8
2.2.5	Chức năng quản lý ngân sách (Budgets)	8
2.2.6	Chức năng quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)	9
2.2.7	Chức năng chế độ riêng tư (Privacy Mode)	9
2.2.8	Chức năng Dashboard và báo cáo thống kê	9
2.3	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	10
2.3.1	Bảo mật	10
2.3.2	Hiệu năng	10
2.3.3	Khả năng sử dụng	10
2.3.4	Khả năng mở rộng	10
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	11
3.1	Cấu trúc dự án	11
3.2	Kiến trúc hệ thống	11
3.2.1	Front-end	11
3.2.2	Back-end	12
3.2.3	Cơ sở dữ liệu	12
3.2.4	Luồng hoạt động hệ thống	12

3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	13
3.3.1	Bảng users	14
3.3.2	Bảng accounts	14
3.3.3	Bảng categories	15
3.3.4	Bảng transactions	15
3.3.5	Bảng budgets	16
3.3.6	Bảng saving_goals	17
3.3.7	Bảng saving_contributions	18
3.3.8	Mô tả quan hệ giữa các bảng	18
3.4	Mô tả các Use Case chính	20
3.4.1	Sơ đồ Use Case tổng quan (Overall Use Case Diagram)	20
3.4.2	Xác thực người dùng (Authentication)	21
3.4.3	Quản lý hồ sơ cá nhân (Profile Management)	21
3.4.4	Quản lý tài khoản tài chính (Account Management)	22
3.4.5	Quản lý danh mục (Category Management)	23
3.4.6	Quản lý giao dịch (Transaction Management)	24
3.4.7	Quản lý ngân sách & Trợ lý chi tiêu (Budget & Assistant)	25
3.4.8	Quản lý mục tiêu tiết kiệm (Savings Goal)	25
3.4.9	Chế độ riêng tư toàn cục (Privacy Mode)	26
3.5	Thiết kế chi tiết các API Endpoints	27
3.5.1	Phân hệ Xác thực người dùng (Authentication)	27
3.5.2	Phân hệ Quản lý tài khoản tài chính (Accounts)	27
3.5.3	Phân hệ Quản lý danh mục (Categories)	27
3.5.4	Phân hệ Quản lý giao dịch (Transactions)	28
3.5.5	Phân hệ Quản lý ngân sách (Budgets)	28
3.5.6	Phân hệ Mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)	28
3.5.7	Phân hệ Hồ sơ cá nhân (Profile)	29
3.5.8	Phân hệ Upload tài nguyên	29
3.6	Thiết kế giao diện người dùng	29
3.6.1	Màn hình giới thiệu hệ thống (Landing Page)	29
3.6.2	Màn hình đăng nhập (Login)	30
3.6.3	Màn hình đăng ký (Register)	31
3.6.4	Giao diện Sáng và Tối (Light/Dark Mode)	31
3.6.5	Thanh điều hướng bên (Sidebar)	32
3.6.6	Thanh đầu trang (Header)	34
3.6.7	Dashboard tổng quan	35
3.6.8	Màn hình quản lý giao dịch (Transactions)	36
3.6.9	Màn hình quản lý tài khoản tài chính (Accounts)	37
3.6.10	Màn hình quản lý ngân sách (Budgets)	39

3.6.11	Màn hình quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)	41
3.6.12	Màn hình quản lý danh mục (Categories)	45
3.6.13	Màn hình phân tích và thống kê tài chính (Analytics)	48
3.6.14	Màn hình hồ sơ cá nhân & Cấu hình hệ thống (Profile)	48
4	Công nghệ sử dụng	50
5	Cài đặt và triển khai	51
5.1	Yêu cầu về môi trường cài đặt	51
5.2	Các bước cài đặt dự án	51
5.2.1	Sao chép mã nguồn từ repository	51
5.2.2	Cài đặt các gói phụ thuộc (Dependencies)	51
5.3	Khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu	52
5.4	Cấu hình biến môi trường	52
5.5	Khởi chạy hệ thống ở chế độ phát triển	52
6	Kiểm thử hệ thống	54
6.1	Phương pháp kiểm thử	54
6.2	Kết quả kiểm thử chi tiết API (28 Endpoints)	54
6.2.1	Phân hệ Xác thực người dùng (Authentication)	54
6.2.2	Phân hệ Quản lý tài khoản tài chính (Accounts)	55
6.2.3	Phân hệ Quản lý danh mục (Categories)	57
6.2.4	Phân hệ Quản lý giao dịch thu chi (Transactions)	58
6.2.5	Phân hệ Quản lý ngân sách hạn mức (Budgets)	60
6.2.6	Phân hệ Quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)	61
6.2.7	Phân hệ Hồ sơ người dùng Tải lên tài nguyên (Profile & Upload)	64
6.2.8	Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing)	65
6.2.9	Kiểm thử chức năng và tích hợp (Functional & Integration Testing)	65
6.3	Kết luận kiểm thử	66
7	Hạn chế và hướng phát triển	67
7.1	Hạn chế	67
7.2	Hướng phát triển	67
8	Kết luận	69
8.1	Kết quả đạt được	69
8.2	Kiến thức và kỹ năng tích lũy	69
8.3	Hướng phát triển	70
8.4	Lời kết	70

Chương 1

Mở đầu

1.1 Bối cảnh đề tài

Quản lý tài chính cá nhân là nhu cầu thiết yếu giúp người dùng theo dõi thu nhập, chi tiêu và xây dựng kế hoạch tích lũy hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sử dụng các phương pháp thủ công hoặc các công cụ rời rạc, gây khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền và đánh giá tình hình tài chính thực tế.

Để hỗ trợ người dùng quản lý tài chính một cách thuận tiện, trực quan và thông minh hơn, đề tài **SelfMoney** được xây dựng dưới dạng một ứng dụng web quản lý tài chính cá nhân toàn diện, cung cấp các chức năng ghi nhận giao dịch, thiết lập hạn mức ngân sách thông minh, nạp tích lũy mục tiêu và phân tích dòng tiền bằng báo cáo trực quan.

1.2 Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu của SelfMoney là xây dựng một hệ thống quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng ứng dụng web hiện đại, hỗ trợ người dùng theo dõi và định hình thói quen tài chính lành mạnh.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Quản lý các giao dịch thu nhập và chi tiêu phát sinh hàng ngày.
- Quản lý dòng tiền thông qua nhiều tài khoản tài chính (Accounts) độc lập.
- Thiết lập danh mục giao dịch trực quan sinh động (kèm màu sắc và biểu tượng).
- Thiết lập ngân sách hạn mức hàng tháng và đề xuất hạn mức chi tiêu tối ưu theo từng ngày (Trợ lý chi tiêu ngày).
- Thiết lập và nạp tiền tích lũy cho các mục tiêu tiết kiệm, hỗ trợ gợi ý chuyển dòng tiền dư cuối tháng (Budget Surplus).

- Tích hợp chế độ bảo mật hiển thị số dư tức thời (Privacy Mode) giúp tăng tính riêng tư.
- Cung cấp hệ thống báo cáo phân tích, biểu đồ thống kê trực quan và bộ lọc giao dịch nâng cao.
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua giao diện sáng/tối linh hoạt (Light/Dark Mode).

1.3 Phạm vi thực hiện

Phiên bản hiện tại của hệ thống bao gồm các chức năng cốt lõi:

- **Xác thực người dùng:** Đăng ký, đăng nhập bảo mật bằng số điện thoại và cấp phát JWT token.
- **Quản lý hồ sơ Hệ thống:** Thay đổi thông tin cá nhân, cập nhật ảnh đại diện (avatar), thay đổi mật khẩu và cài đặt giao diện Sáng/Tối.
- **Quản lý tài khoản:** Tạo lập, theo dõi và nạp tiền nhanh vào các tài khoản nguồn độc lập.
- **Quản lý danh mục:** Tạo và phân loại danh mục thu/chi với tính năng tự động chuyển Tab tìm kiếm chéo (Smart Tab Auto-Switch).
- **Quản lý giao dịch:** Thực hiện thêm, sửa, xóa và truy vấn lịch sử thu chi theo bộ lọc thời gian, tài khoản và danh mục.
- **Quản lý ngân sách:** Lập kế hoạch ngân sách danh mục, đề xuất hạn mức chi tiêu hàng ngày và hiển thị cảnh báo đỏ khi chi tiêu quá ngưỡng đề xuất.
- **Quản lý mục tiêu tiết kiệm:** Thiết lập mục tiêu tích lũy, nạp đóng góp từ tài khoản nguồn, tự động gợi ý thu gom ngân sách dư thừa, cảnh báo đỏ khẩn cấp khi mục tiêu còn 1 ngày đáo hạn và hiển thị hiệu ứng bắn pháo hoa ăn mừng khi hoàn thành.
- **Bảo mật hiển thị (Privacy Mode):** Ẩn/hiện toàn bộ số dư và thông tin nhạy cảm trên hệ thống chỉ với một lượt nhấn.
- **Báo cáo tài chính:** Trang tổng quan hiển thị dòng tiền nhanh và trang phân tích thống kê cơ cấu chi tiêu qua biểu đồ động.

1.4 Định hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng với các tính năng:

- Phát triển ứng dụng đồng bộ trên nền tảng di động Android và iOS.
- Tích hợp công nghệ nhận diện ký tự quang học (OCR) để tự động quét hóa đơn và ghi nhận giao dịch từ hình ảnh.
- Liên kết API với các dịch vụ ngân hàng, ví điện tử để tự động hóa quá trình đồng bộ lịch sử giao dịch.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích sâu hành vi tiêu dùng, đưa ra cảnh báo rủi ro lạm phát cá nhân và gợi ý phân bổ đầu tư thông minh.

1.5 Ý nghĩa thực tiễn

SelfMoney giúp người dùng nắm bắt bức tranh tài chính cá nhân một cách nhanh chóng, tối ưu hóa các khoản chi tiêu lãng phí, thúc đẩy thói quen tiết kiệm tích lũy có kỷ luật và định hình kế hoạch tài chính bền vững.

Đối với người thực hiện, đề tài là cơ hội ứng dụng thực tiễn các kiến thức chuyên môn về xây dựng ứng dụng web hiện đại (Next.js, React, TypeScript), thiết kế và tối ưu cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL), xây dựng và bảo mật RESTful API, thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive Design) và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX/UI).

Chương 2

Phân tích yêu cầu

2.1 Mô tả bài toán

Việc quản lý tài chính cá nhân bằng các phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng bảng tính rời rạc thường tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó theo dõi dòng tiền qua nhiều tài khoản. Người dùng gặp khó khăn trong việc kiểm soát mức chi tiêu thực tế so với ngân sách dự kiến, cũng như việc duy trì kỷ luật tích lũy để đạt được các mục tiêu tài chính tương lai.

Bên cạnh đó, các phương pháp truyền thống không hỗ trợ trực quan hóa số liệu một cách trực thời, khiến người dùng thiếu đi góc nhìn tổng quan để đánh giá hành vi tiêu dùng và đưa ra các điều chỉnh tài chính hợp lý.

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý tài chính cá nhân **SelfMoney** trên nền tảng ứng dụng web là giải pháp cần thiết, giúp người dùng quản lý tài chính một cách tự động, trực quan, bảo mật và thông minh hơn.

2.2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

2.2.1 Chức năng xác thực người dùng

- **Đăng ký tài khoản:** Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng số điện thoại, họ tên và mật khẩu.
- **Đăng nhập hệ thống:** Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
- **Xác thực người dùng:** Hệ thống xác thực danh tính người dùng và quản lý phiên đăng nhập.
- **Bảo mật mật khẩu:** Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

2.2.2 Chức năng quản lý tài khoản tài chính (Accounts)

- **Tạo tài khoản:** Cho phép người dùng tạo các tài khoản tài chính độc lập với tên, số dư ban đầu, biểu tượng và màu sắc hiển thị.
- **Cập nhật tài khoản:** Cho phép chỉnh sửa thông tin tài khoản.
- **Xóa tài khoản:** Cho phép loại bỏ các tài khoản không còn sử dụng.
- **Nạp tiền:** Cho phép bổ sung tiền vào tài khoản tài chính.
- **Theo dõi số dư:** Hiển thị số dư hiện tại của từng tài khoản và tổng tài sản của người dùng.

2.2.3 Chức năng quản lý danh mục (Categories)

- **Tạo danh mục:** Cho phép tạo các danh mục thu nhập hoặc chi tiêu với tên, biểu tượng và màu sắc hiển thị.
- **Tìm kiếm danh mục:** Hỗ trợ tìm kiếm danh mục theo tên.
- **Chuyển đổi nhóm danh mục tự động:** Hệ thống tự động chuyển đổi giữa nhóm danh mục thu nhập và chi tiêu khi phù hợp với nội dung tìm kiếm.
- **Xóa danh mục:** Cho phép xóa các danh mục không còn sử dụng.

2.2.4 Chức năng quản lý giao dịch (Transactions)

- **Ghi nhận giao dịch:** Cho phép thêm các giao dịch thu nhập hoặc chi tiêu kèm số tiền, thời gian, ghi chú, danh mục và tài khoản liên quan.
- **Chỉnh sửa giao dịch:** Cho phép cập nhật thông tin giao dịch đã tạo.
- **Xóa giao dịch:** Cho phép loại bỏ các giao dịch không còn hợp lệ.
- **Cập nhật số dư:** Hệ thống tự động điều chỉnh số dư tài khoản tương ứng khi giao dịch được thêm, sửa hoặc xóa.
- **Lọc giao dịch:** Hỗ trợ tìm kiếm và lọc giao dịch theo từ khóa, danh mục, tài khoản hoặc khoảng thời gian.

2.2.5 Chức năng quản lý ngân sách (Budgets)

- **Thiết lập ngân sách:** Cho phép người dùng thiết lập ngân sách cho từng danh mục chi tiêu theo từng tháng.

- **Hạn mức chi tiêu hằng ngày:** Hệ thống tính toán mức chi tiêu đề xuất trong ngày dựa trên ngân sách còn lại và số ngày còn lại trong tháng.
- **Cảnh báo vượt hạn mức:** Thông báo khi mức chi tiêu vượt quá ngân sách đã thiết lập.
- **Theo dõi tiến độ:** Hiển thị tỷ lệ ngân sách đã sử dụng và ngân sách còn lại.

2.2.6 Chức năng quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)

- **Tạo mục tiêu tiết kiệm:** Cho phép thiết lập mục tiêu với số tiền cần đạt và thời hạn hoàn thành.
- **Đóng góp tiết kiệm:** Cho phép chuyển tiền từ các tài khoản tài chính vào mục tiêu tiết kiệm.
- **Đề xuất sử dụng ngân sách dư:** Hệ thống đề xuất chuyển phần ngân sách chưa sử dụng vào các mục tiêu tiết kiệm.
- **Cảnh báo thời hạn:** Thông báo khi mục tiêu tiết kiệm sắp đến hạn hoàn thành.
- **Theo dõi tiến độ:** Hiển thị số tiền đã tích lũy và tỷ lệ hoàn thành của từng mục tiêu.

2.2.7 Chức năng chế độ riêng tư (Privacy Mode)

- **Ẩn thông tin tài chính:** Cho phép người dùng bật hoặc tắt chế độ riêng tư.
- **Ẩn dữ liệu nhạy cảm:** Khi chế độ riêng tư được kích hoạt, các thông tin về số dư, giao dịch, ngân sách và tiết kiệm sẽ được che giấu trên giao diện.

2.2.8 Chức năng Dashboard và báo cáo thống kê

- **Dashboard tổng quan:** Hiển thị tổng tài sản, tổng thu nhập, tổng chi tiêu, giao dịch gần đây và tiến độ tiết kiệm.
- **Thống kê thu chi:** Trực quan hóa dữ liệu thu nhập và chi tiêu theo thời gian.
- **Thống kê theo danh mục:** Hiển thị cơ cấu chi tiêu theo từng danh mục.
- **Biểu đồ trực quan:** Cung cấp các biểu đồ hỗ trợ người dùng theo dõi và đánh giá tình hình tài chính cá nhân.

2.3 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

2.3.1 Bảo mật

- Sử dụng cơ chế xác thực và phân quyền để bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Người dùng chỉ được phép truy cập và thao tác trên dữ liệu thuộc sở hữu của mình.

2.3.2 Hiệu năng

- Hệ thống đảm bảo thời gian phản hồi nhanh đối với các thao tác thông thường.
- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất xử lý.
- Hỗ trợ hiển thị dữ liệu thống kê và báo cáo ổn định ngay cả khi số lượng giao dịch tăng lên.

2.3.3 Khả năng sử dụng

- Giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng.
- Hỗ trợ hiển thị trên nhiều loại thiết bị như máy tính bảng và máy tính cá nhân.
- Hỗ trợ chuyển đổi giữa chế độ giao diện sáng và tối.
- Các chức năng được bố trí rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý tài chính.

2.3.4 Khả năng mở rộng

- Hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa để dễ bảo trì và mở rộng.
- Cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng phát triển trong tương lai.
- Kiến trúc hệ thống cho phép tích hợp thêm các chức năng mới mà không ảnh hưởng đáng kể đến các thành phần hiện có.

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Cấu trúc dự án

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc module nhằm tăng khả năng mở rộng, dễ bảo trì và hỗ trợ phát triển các tính năng mới trong tương lai.

```
Demo_money/  
|-- app/  
| |-- (auth)/  
| |-- (main)/  
| |-- api/  
| |-- globals.css  
| |-- layout.tsx  
| '-- page.tsx |-- components/ |-- public/ |-- Relation.sql  
'-- README.md
```

3.2 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống SelfMoney được xây dựng theo mô hình Client–Server, trong đó Front-end chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng, còn Back-end đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu.

3.2.1 Front-end

Front-end được phát triển bằng các công nghệ hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt và hiệu năng cao.

Các công nghệ sử dụng:

- Next.js 16.2.6
- React 19.2.4

- TypeScript 5.9.3
- Tailwind CSS 4

3.2.2 Back-end

Back-end được xây dựng trên nền tảng Next.js API Routes theo kiến trúc RESTful API.
Các công nghệ sử dụng:

- Next.js API Routes
- RESTful API
- JWT Authentication

3.2.3 Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL được triển khai trên nền tảng Neon Database để lưu trữ dữ liệu tài chính của người dùng.

Các công nghệ sử dụng:

- PostgreSQL
- Neon Database
- pg Driver

3.2.4 Luồng hoạt động hệ thống

Hệ thống SelfMoney được xây dựng theo kiến trúc Client–Server, sử dụng Next.js để phát triển giao diện người dùng và các API xử lý nghiệp vụ, kết hợp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu tài chính.

Luồng hoạt động của hệ thống được mô tả như sau:

1. Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web.
2. Người dùng thực hiện các chức năng như:
 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
 - Quản lý tài khoản tài chính.
 - Quản lý danh mục thu nhập và chi tiêu.
 - Quản lý giao dịch tài chính.
 - Quản lý ngân sách.

- users
- accounts
- categories
- transactions
- budgets
- saving_goals
- saving_contributions

3.3.1 Bảng users

Bảng users lưu trữ thông tin người dùng của hệ thống.

```
CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  phone VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  name VARCHAR(100),
  password_hash TEXT NOT NULL,
  avatar TEXT,
  dob DATE,
  gender VARCHAR(10)
  CHECK (
    gender IN (
      'male',
      'female',
      'other'
    )
  ),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.3.2 Bảng accounts

Bảng wallets lưu thông tin các tài khoản lưu trữ tiền của người dùng như tiền mặt, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

```
CREATE TABLE accounts (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

    balance NUMERIC(12,2) DEFAULT 0,
    icon VARCHAR(50),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP NULL,
    CONSTRAINT fk_account_user
        FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT unique_user_account_name
        UNIQUE (user_id, name)
);

```

3.3.3 Bảng categories

Bảng categories dùng để quản lý các danh mục thu nhập và chi tiêu.

```

CREATE TABLE categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    type VARCHAR(10) NOT NULL
        CHECK (type IN ('income', 'expense')),
    icon VARCHAR(50),
    color VARCHAR(20),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP NULL,
    CONSTRAINT fk_category_user
        FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT unique_category_per_user_type
        UNIQUE(user_id, name, type),
    CONSTRAINT unique_category_color_per_type
        UNIQUE(user_id, type, color)
);

```

3.3.4 Bảng transactions

Bảng transactions lưu toàn bộ các giao dịch tài chính phát sinh trong hệ thống.

```

CREATE TABLE transactions (
    id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

user_id INT NOT NULL,
account_id INT NOT NULL,
category_id INT NOT NULL,
amount NUMERIC(12,2) NOT NULL
    CHECK (amount > 0),
note TEXT,
transaction_date TIMESTAMP NOT NULL,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at TIMESTAMP NULL,
CONSTRAINT fk_transaction_user
    FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES users(id)
    ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_transaction_account
    FOREIGN KEY (account_id)
    REFERENCES accounts(id)
    ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_transaction_category
    FOREIGN KEY (category_id)
    REFERENCES categories(id)
    ON DELETE RESTRICT
);

```

3.3.5 Bảng budgets

Bảng budgets dùng để quản lý ngân sách chi tiêu theo tháng.

```

CREATE TABLE budgets (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    category_id INT NOT NULL,
    amount NUMERIC(12,2) NOT NULL
        CHECK (amount > 0),
    month INT NOT NULL
        CHECK (month BETWEEN 1 AND 12),
    year INT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP NULL,
    CONSTRAINT fk_budget_user
        FOREIGN KEY (user_id)

```

```

REFERENCES users(id)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_budget_category
FOREIGN KEY (category_id)
REFERENCES categories(id)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT unique_budget_per_month
UNIQUE(user_id, category_id, month, year)
);

```

3.3.6 Bảng saving_goals

Bảng saving_goals lưu thông tin các mục tiêu tiết kiệm của người dùng.

```

CREATE TABLE saving_goals (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  category_id INT NULL,
  name VARCHAR(200) NOT NULL,
  icon VARCHAR(50),
  target_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL
    CHECK (target_amount > 0),
  saved_amount NUMERIC(12,2) DEFAULT 0,
  deadline DATE,
  color VARCHAR(20) DEFAULT 'violet',
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'active'
    CHECK (
      status IN (
        'active',
        'completed',
        'cancelled'
      )
    ),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT fk_goal_user
    FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES users(id)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_goal_category
    FOREIGN KEY (category_id)

```

```
REFERENCES categories(id)
ON DELETE SET NULL
);
```

3.3.7 Bảng saving_contributions

Bảng saving_contributions lưu lịch sử các khoản tiền đóng góp vào từng mục tiêu tiết kiệm.

```
CREATE TABLE saving_contributions (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  goal_id INT NOT NULL,
  user_id INT NOT NULL,
  transaction_id INT NULL,
  amount NUMERIC(12,2) NOT NULL
    CHECK (amount > 0),
  note TEXT,
  contributed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_contrib_goal
    FOREIGN KEY (goal_id)
    REFERENCES saving_goals(id)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_contrib_user
    FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES users(id)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_contrib_trans
    FOREIGN KEY (transaction_id)
    REFERENCES transactions(id)
    ON DELETE SET NULL
);
```

3.3.8 Mô tả quan hệ giữa các bảng

users – accounts (1-N)

Một người dùng có thể sở hữu nhiều tài khoản lưu trữ tiền khác nhau. Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người.

users – categories (1-N)

Một người dùng có thể tạo nhiều danh mục thu nhập và chi tiêu. Mỗi danh mục chỉ thuộc về một người dùng.

users – transactions (1-N)

Một người dùng có thể phát sinh nhiều giao dịch tài chính. Mỗi giao dịch chỉ thuộc về một người dùng.

accounts – transactions (1-N)

Một tài khoản có thể chứa nhiều giao dịch. Mỗi giao dịch chỉ được thực hiện trên một tài khoản cụ thể.

categories – transactions (1-N)

Một danh mục có thể được sử dụng cho nhiều giao dịch khác nhau. Mỗi giao dịch chỉ thuộc về một danh mục.

users – budgets (1-N)

Một người dùng có thể thiết lập nhiều ngân sách khác nhau theo từng danh mục và tháng tương ứng.

categories – budgets (1-N)

Một danh mục có thể được sử dụng trong nhiều ngân sách khác nhau.

users – saving_goals (1-N)

Một người dùng có thể tạo nhiều mục tiêu tiết kiệm khác nhau.

categories – saving_goals (1-N)

Một danh mục có thể được liên kết với nhiều mục tiêu tiết kiệm.

saving_goals – saving_contributions (1-N)

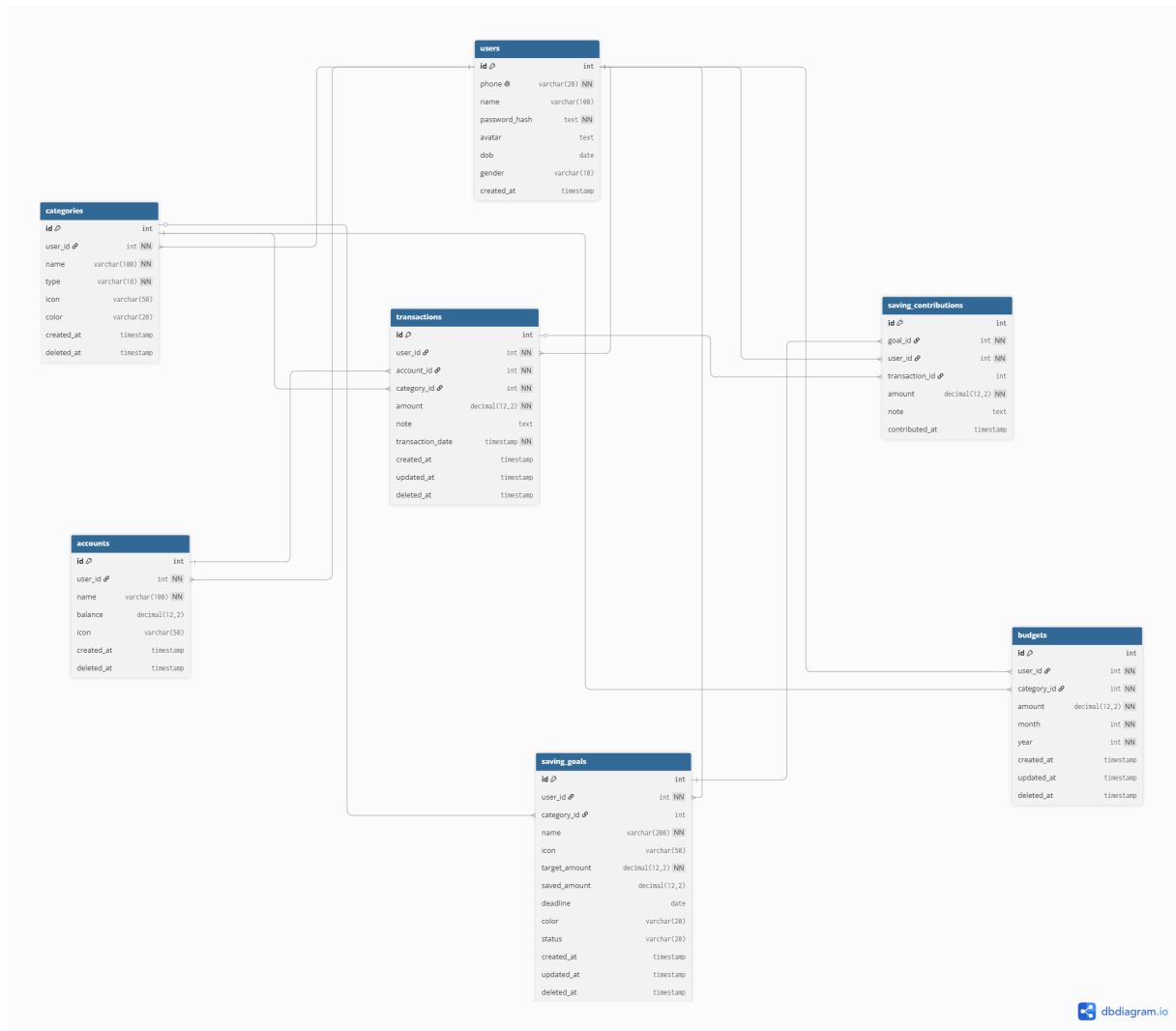
Một mục tiêu tiết kiệm có thể có nhiều khoản đóng góp. Mỗi khoản đóng góp chỉ thuộc về một mục tiêu tiết kiệm.

users – saving_contributions (1-N)

Một người dùng có thể thực hiện nhiều khoản đóng góp cho các mục tiêu tiết kiệm khác nhau.

transactions – saving_contributions (1-N)

Một giao dịch tài chính có thể được liên kết với nhiều khoản đóng góp tiết kiệm nhằm theo dõi nguồn tiền được sử dụng để tích lũy.



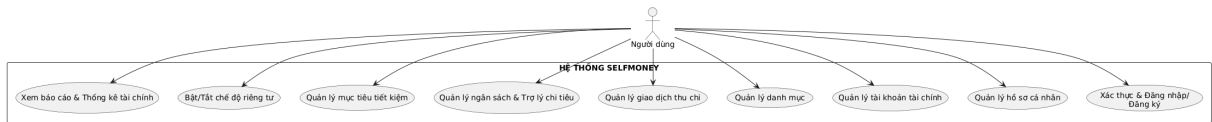
Hình 3.2: Sơ đồ ERD của hệ thống SelfMoney

3.4 Mô tả các Use Case chính

Hệ thống SelfMoney tập trung vào các chức năng quản lý tài chính cá nhân cốt lõi, bao gồm xác thực người dùng, bảo mật hiển thị và quản lý thông tin tài chính thông minh.

3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quan (Overall Use Case Diagram)

Sơ đồ Use Case tổng quan thể hiện toàn bộ các tác vụ và tương tác của người dùng đối với các phân hệ chức năng chính trong hệ thống SelfMoney, giúp có cái nhìn toàn cảnh về khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính của ứng dụng.



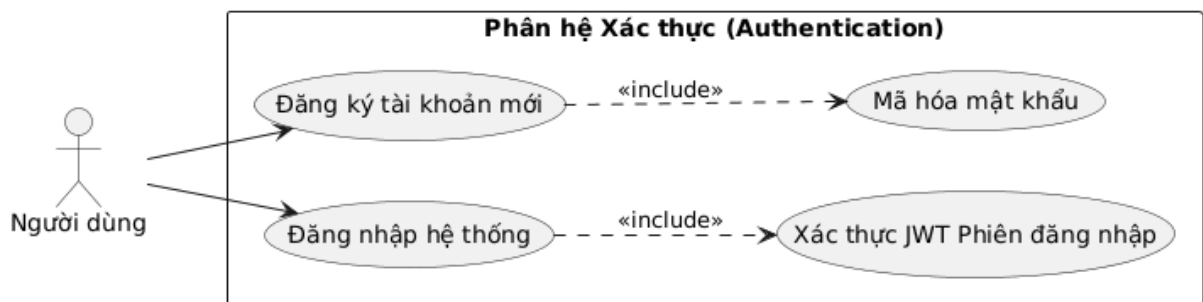
Hình 3.3: Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống SelfMoney

3.4.2 Xác thực người dùng (Authentication)

Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống. Hệ thống xác thực thông tin người dùng và sử dụng JWT (JSON Web Token) để duy trì phiên đăng nhập bảo mật.

Các chức năng bao gồm:

- Đăng ký tài khoản mới (bằng Số điện thoại và Họ tên).
- Đăng nhập hệ thống.
- Xác thực người dùng bằng JWT Cookie-based middleware.



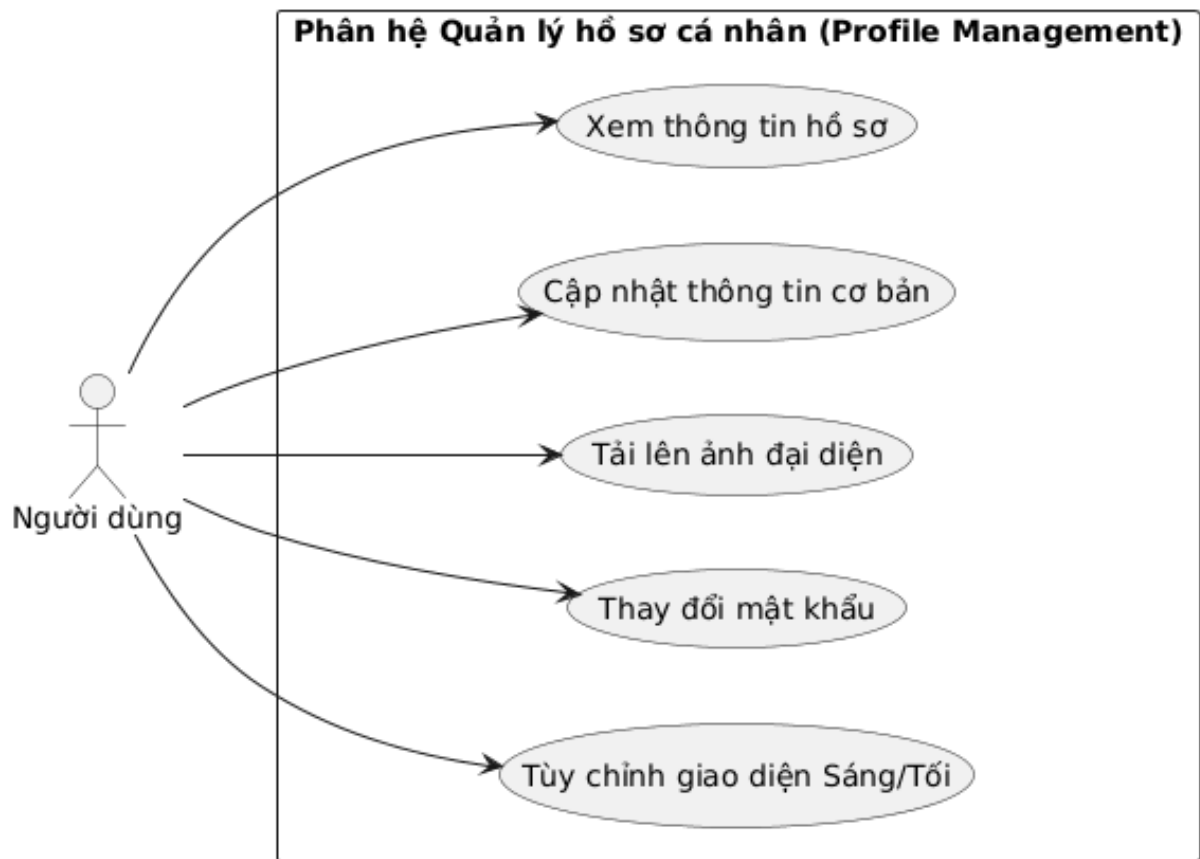
Hình 3.4: Use Case xác thực người dùng (Authentication)

3.4.3 Quản lý hồ sơ cá nhân (Profile Management)

Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu an toàn và tùy chỉnh cấu hình giao diện.

Các chức năng bao gồm:

- Cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, giới tính).
- Tải lên ảnh đại diện cá nhân (Avatar).
- Thay đổi mật khẩu tài khoản.
- Tùy chỉnh cấu hình hệ thống (Giao diện Sáng/Tối - Light/Dark Theme).



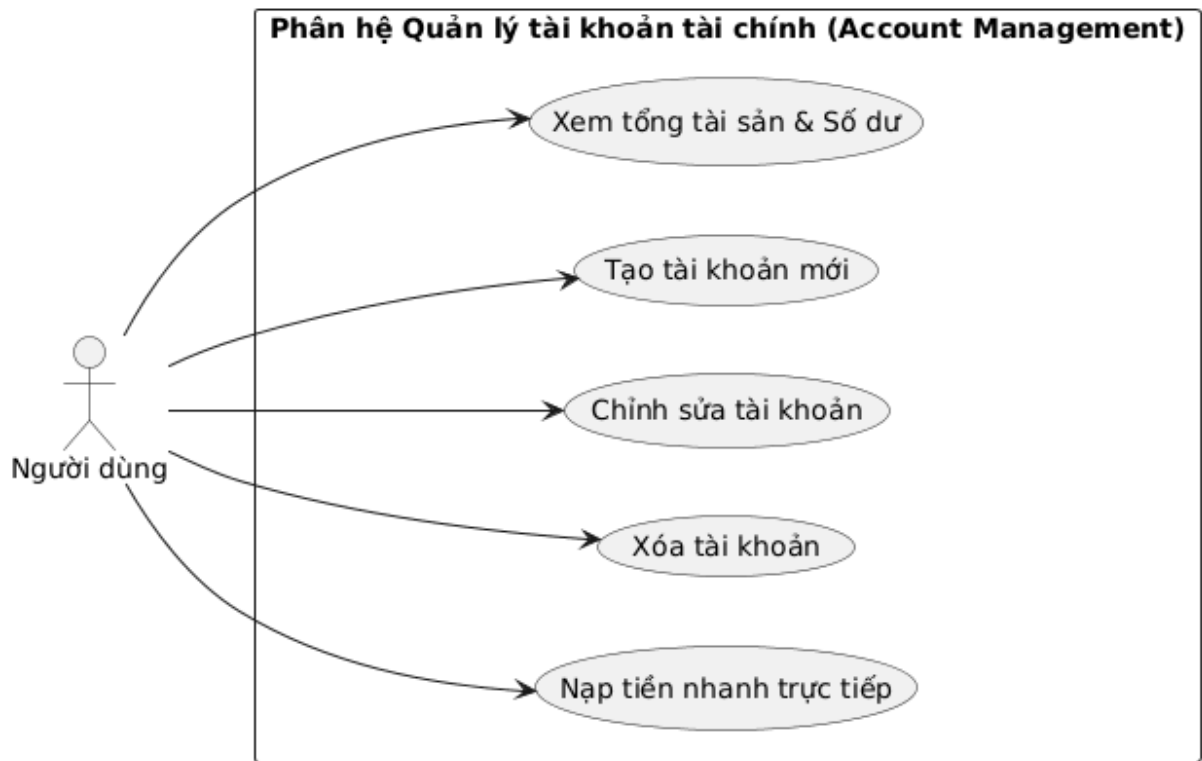
Hình 3.5: Use Case quản lý hồ sơ cá nhân (Profile Management)

3.4.4 Quản lý tài khoản tài chính (Account Management)

Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa các tài khoản lưu trữ tiền (Tiền mặt, Ngân hàng, Thẻ tín dụng, Ví điện tử...) và theo dõi số dư của từng tài khoản theo thời gian thực.

Các chức năng bao gồm:

- Tạo mới tài khoản (chọn tên, số dư ban đầu, icon và màu sắc đại diện).
- Chỉnh sửa thông tin tài khoản hoặc xóa tài khoản.
- Nạp tiền trực tiếp vào tài khoản nguồn dưới dạng giao dịch Thu nhập.
- Xem tổng tài sản liên kết thực tế.



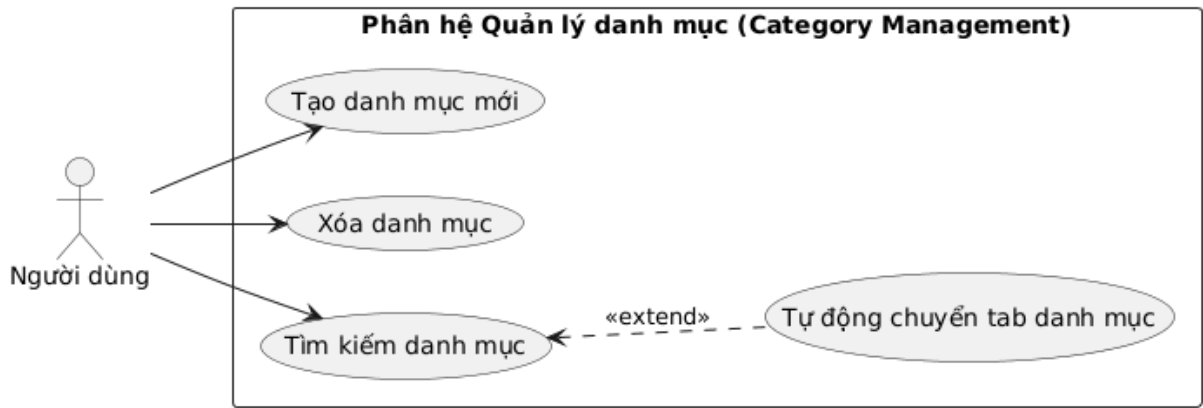
Hình 3.6: Use Case quản lý tài khoản tài chính (Account Management)

3.4.5 Quản lý danh mục (Category Management)

Hệ thống cho phép tạo và quản lý các danh mục phân loại Thu nhập và Chi tiêu với các màu sắc và biểu tượng trực quan.

Các chức năng bao gồm:

- Tạo danh mục Thu nhập hoặc Chi tiêu.
- Xóa danh mục phân loại.
- Tìm kiếm danh mục kết hợp tính năng tự động chuyển Tab tìm kiếm chéo (Smart Tab Auto-Switch).



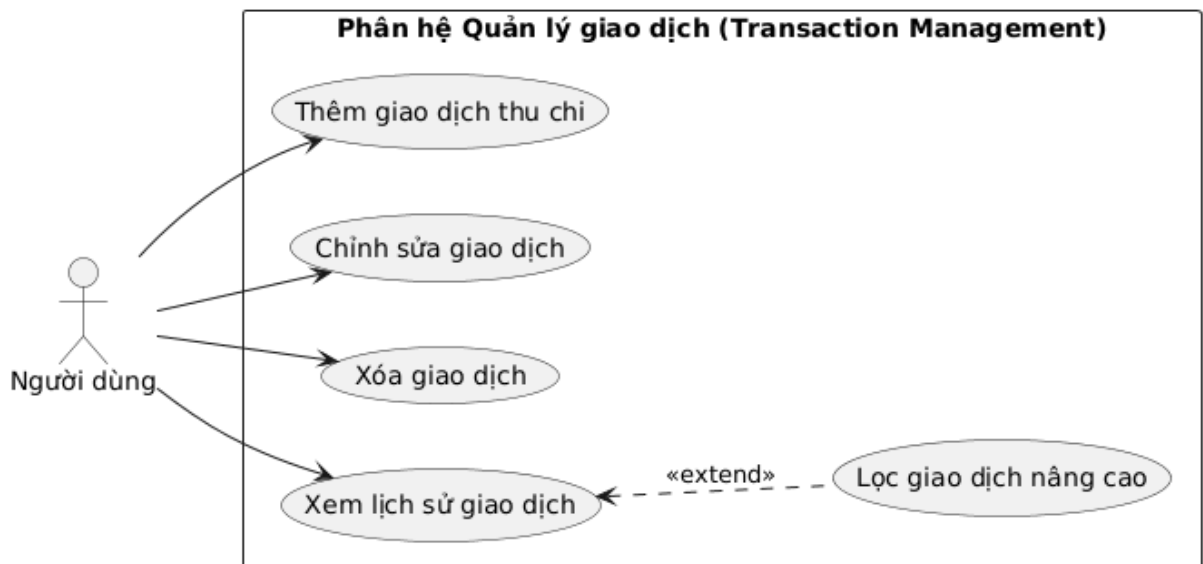
Hình 3.7: Use Case quản lý danh mục (Category Management)

3.4.6 Quản lý giao dịch (Transaction Management)

Người dùng ghi chép chi tiết nhật ký giao dịch thu chi phát sinh trong đời sống thường nhật.

Các chức năng bao gồm:

- Thêm giao dịch mới (gắn liền với một tài khoản nguồn và một danh mục phân loại).
- Chỉnh sửa thông tin giao dịch hoặc xóa giao dịch khỏi hệ thống.
- Xem lịch sử giao dịch và tìm kiếm, lọc nâng cao theo tài khoản, danh mục hoặc khoảng thời gian.



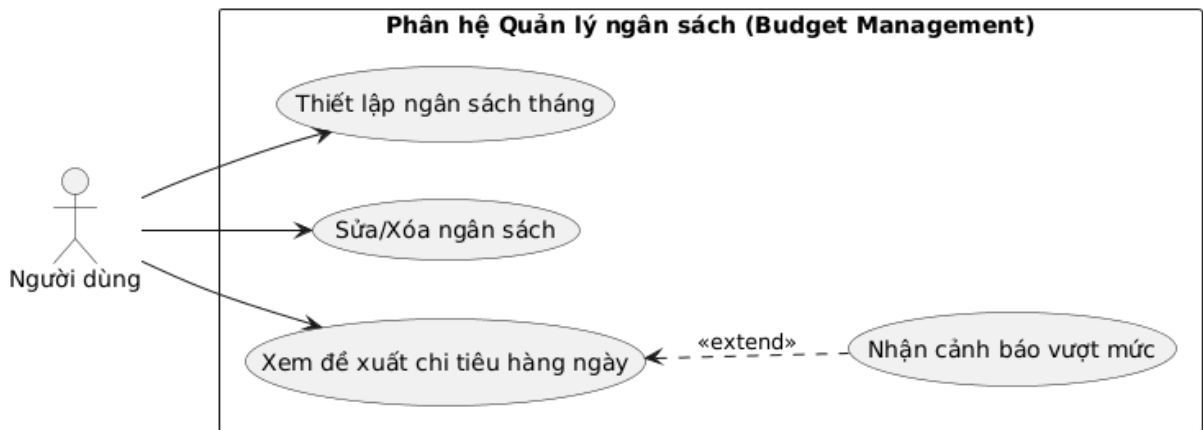
Hình 3.8: Use Case quản lý giao dịch (Transaction Management)

3.4.7 Quản lý ngân sách & Trợ lý chi tiêu (Budget & Assistant)

Người dùng thiết lập ngân sách theo tháng cho từng danh mục chi tiêu để chủ động kiểm soát tài chính.

Các chức năng bao gồm:

- Thiết lập hạn mức ngân sách tháng cho danh mục chi tiêu cụ thể.
- Trợ lý đề xuất hạn mức chi tiêu cố định mỗi ngày dựa trên số tiền còn lại.
- Hiển thị cảnh báo đỏ trực quan khi chi tiêu ngày vượt ngưỡng khuyến nghị.
- Xem thống kê, so sánh mức độ sử dụng ngân sách thời gian thực.



Hình 3.9: Use Case quản lý ngân sách và trợ lý chi tiêu

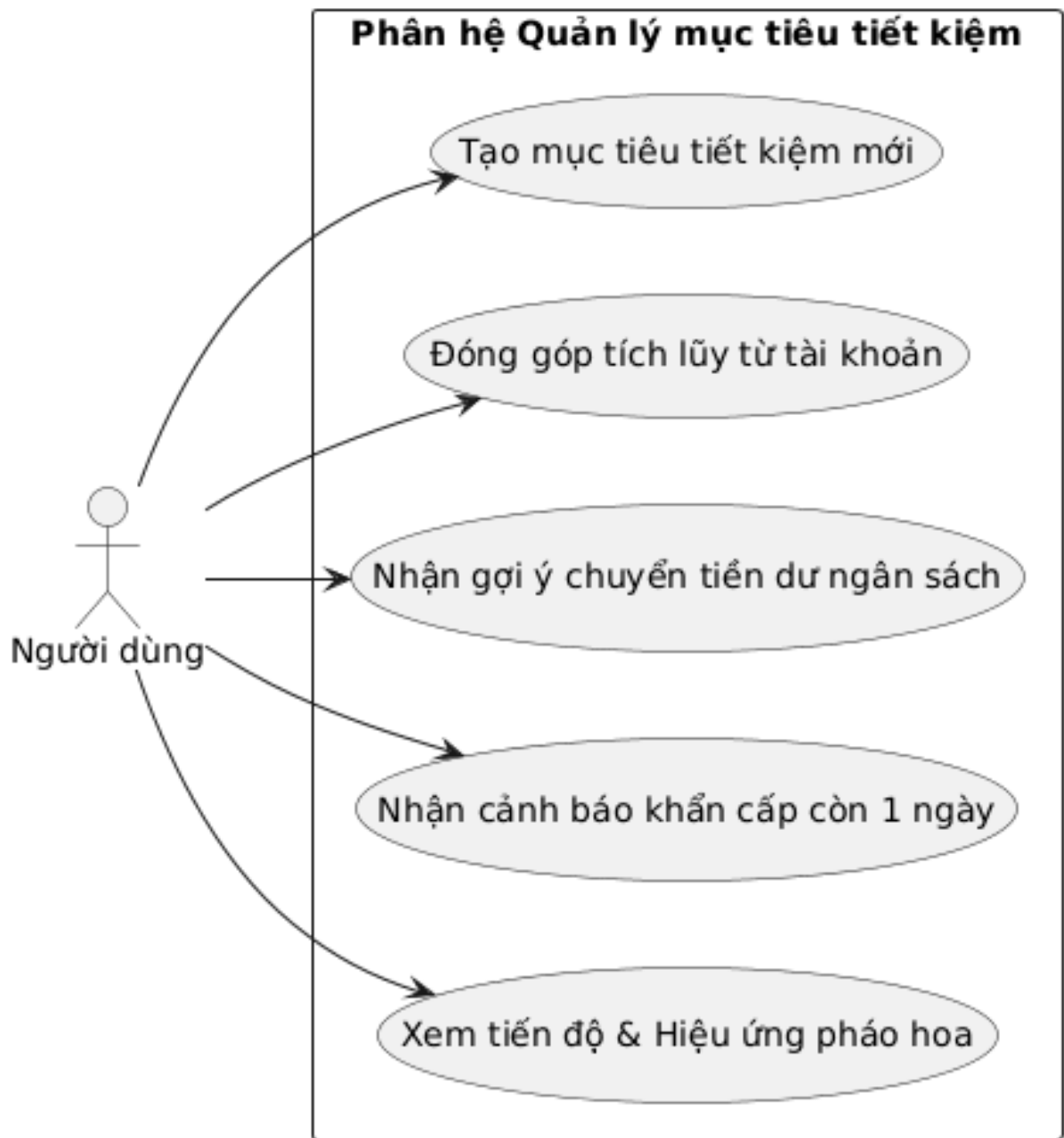
3.4.8 Quản lý mục tiêu tiết kiệm (Savings Goal)

Người dùng thiết lập và đóng góp tích lũy tài chính cho các mục tiêu tương lai (Mua xe, quỹ du lịch...).

Các chức năng bao gồm:

- Tạo mục tiêu tiết kiệm mới (đặt hạn mức cần đạt, ngày đáo hạn và liên kết danh mục để nhận gợi ý tiền dư).
- Đóng góp/ nạp tiền tích lũy trực tiếp vào mục tiêu chọn từ tài khoản nguồn.
- Nhận đề xuất tự động chuyển số tiền dư cuối tháng từ ngân sách vào mục tiêu liên kết (Budget Surplus).
- Hệ thống cảnh báo đỏ khẩn cấp ở trên cùng khi mục tiêu tiết kiệm chỉ còn đúng 1 ngày để đáo hạn.

- Xem tiến độ phần trạng tích lũy (hiển thị Celebration Modal bắn pháo hoa khi đạt 100



Hình 3.10: Use Case quản lý mục tiêu tiết kiệm

3.4.9 Chế độ riêng tư toàn cục (Privacy Mode)

Chức năng bảo mật hiển thị cho phép ẩn/hiện nhanh chóng toàn bộ thông tin số dư tài sản trên giao diện ứng dụng.

Các chức năng bao gồm:

- Bật/tắt chế độ riêng tư toàn cục qua nút Toggle trên thanh Header.

- Hệ thống tự động mã hóa hiển thị tất cả các mốc số dư khả dụng, hạn mức ngân sách, dòng tiền thu chi và tiến trình tiết kiệm thành ký tự bí mật (●●●● đ).
- Tự động lưu trữ trạng thái riêng tư qua phiên làm việc tiếp theo.

3.5 Thiết kế chi tiết các API Endpoints

Hệ thống SelfMoney xây dựng các API theo kiến trúc RESTful, sử dụng JSON làm định dạng trao đổi dữ liệu giữa Front-end và Back-end. Các API được phân nhóm theo từng chức năng nhằm đảm bảo tính rõ ràng, dễ quản lý và mở rộng.

3.5.1 Phân hệ Xác thực người dùng (Authentication)

- **POST /api/auth/register**
Đăng ký tài khoản người dùng mới vào hệ thống.
- **POST /api/auth/login**
Xác thực thông tin đăng nhập và cấp JWT token cho phiên làm việc.

3.5.2 Phân hệ Quản lý tài khoản tài chính (Accounts)

- **GET /api/accounts**
Lấy danh sách các tài khoản tài chính của người dùng hiện tại.
- **POST /api/accounts**
Tạo mới tài khoản tài chính.
- **PATCH /api/accounts/[id]**
Cập nhật thông tin tài khoản tài chính theo ID.
- **DELETE /api/accounts/[id]**
Xóa tài khoản tài chính theo ID.

3.5.3 Phân hệ Quản lý danh mục (Categories)

- **GET /api/categories**
Lấy danh sách danh mục thu nhập và chi tiêu của người dùng.
- **POST /api/categories**
Tạo mới một danh mục giao dịch.
- **DELETE /api/categories/[id]**
Xóa danh mục theo ID.

3.5.4 Phân hệ Quản lý giao dịch (Transactions)

- **GET /api/transactions**
Lấy danh sách giao dịch, hỗ trợ lọc theo thời gian, danh mục và tài khoản.
- **POST /api/transactions**
Tạo mới một giao dịch thu nhập hoặc chi tiêu.
- **PATCH /api/transactions/[id]**
Cập nhật thông tin giao dịch theo ID.
- **DELETE /api/transactions/[id]**
Xóa giao dịch khỏi hệ thống theo ID.

3.5.5 Phân hệ Quản lý ngân sách (Budgets)

- **GET /api/budgets**
Lấy danh sách ngân sách của người dùng.
- **POST /api/budgets**
Tạo ngân sách chi tiêu theo danh mục.
- **PATCH /api/budgets/[id]**
Cập nhật ngân sách theo ID.
- **DELETE /api/budgets/[id]**
Xóa ngân sách theo ID.

3.5.6 Phân hệ Mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)

- **GET /api/saving-goals**
Lấy danh sách mục tiêu tiết kiệm của người dùng.
- **POST /api/saving-goals**
Tạo mới mục tiêu tiết kiệm.
- **PATCH /api/saving-goals/[id]**
Cập nhật mục tiêu tiết kiệm theo ID.
- **DELETE /api/saving-goals/[id]**
Xóa mục tiêu tiết kiệm theo ID.
- **POST /api/saving-goals/[id]/contribute**
Thêm khoản đóng góp vào mục tiêu tiết kiệm.

- **GET /api/saving-goals/[id]/contributions**
Lấy lịch sử đóng góp của một mục tiêu tiết kiệm.
- **GET /api/saving-goals/budget-surplus**
Gợi ý phân ngân sách dư để chuyển sang mục tiêu tiết kiệm.

3.5.7 Phân hệ Hồ sơ cá nhân (Profile)

- **GET /api/profile**
Lấy thông tin hồ sơ người dùng.
- **PATCH /api/profile**
Cập nhật thông tin cá nhân.
- **PATCH /api/profile/password**
Thay đổi mật khẩu người dùng.

3.5.8 Phân hệ Upload tài nguyên

- **POST /api/upload/avatar**
Tải lên ảnh đại diện người dùng và cập nhật vào hồ sơ.

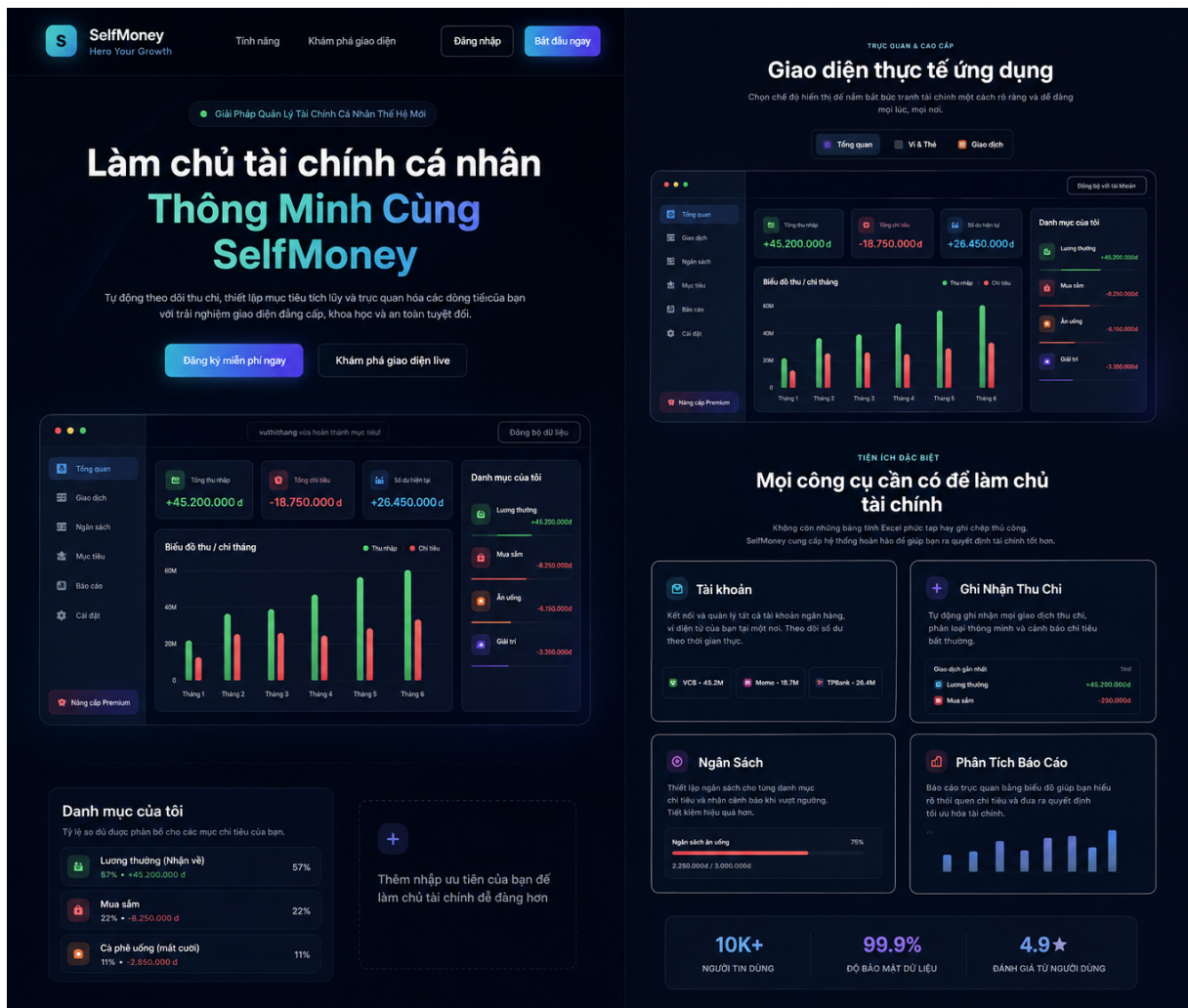
3.6 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện hệ thống SelfMoney được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và trực quan nhằm mang lại trải nghiệm quản lý tài chính cá nhân chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Next.js, React kết hợp cùng Tailwind CSS.

Các nét đặc trưng giao diện của hệ thống bao gồm: áp dụng hiệu ứng kính mờ (Glassmorphism), dải màu phát sáng (ambient glows) tinh tế làm nổi bật chiều sâu và hỗ trợ chuyển đổi giao diện Sáng/Tối (Light/Dark Mode) hoàn chỉnh.

3.6.1 Màn hình giới thiệu hệ thống (Landing Page)

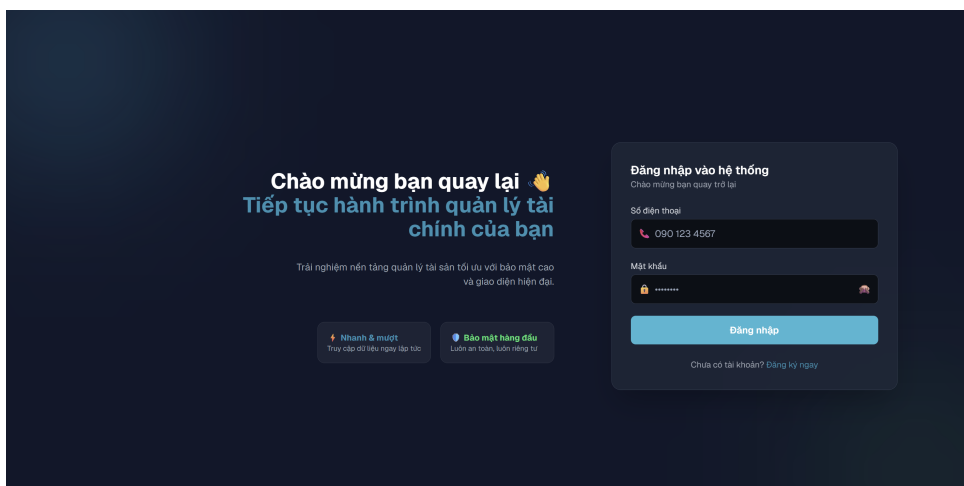
Màn hình giới thiệu cung cấp thông tin tổng quan về SelfMoney, giới thiệu các tính năng ưu việt, và cung cấp bản xem trước (live preview) giao diện tĩnh thông qua các tab tương tác. Từ trang này, người dùng có thể điều hướng nhanh sang trang Đăng nhập hoặc Đăng ký.



Hình 3.11: Giao diện giới thiệu hệ thống (Landing Page)

3.6.2 Màn hình đăng nhập (Login)

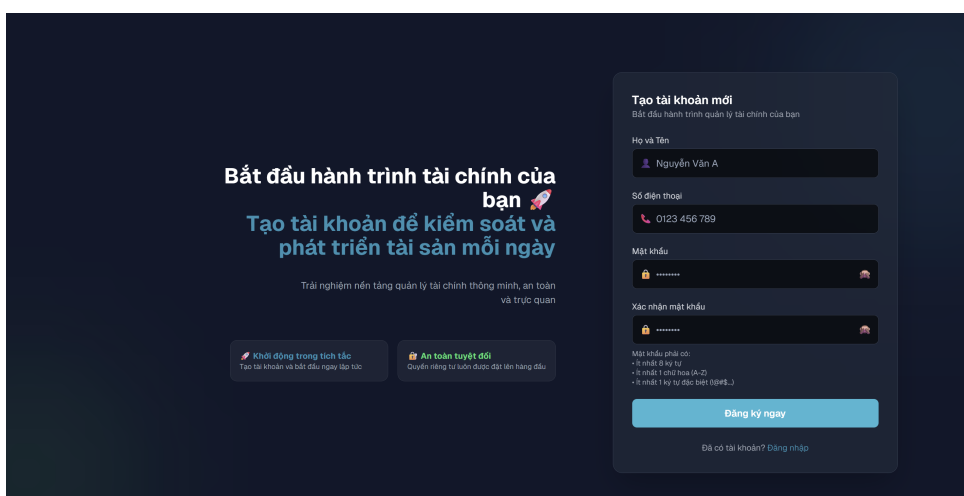
Giao diện đăng nhập được thiết kế theo phong cách Glassmorphism trên nền tối, mang lại cảm giác hiện đại và sang trọng. Người dùng đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu, đồng thời có thể ẩn/hiện mật khẩu thông qua biểu tượng con mắt để tăng tính tiện lợi khi sử dụng.



Hình 3.12: Giao diện đăng nhập

3.6.3 Màn hình đăng ký (Register)

Màn hình đăng ký được thiết kế theo hướng tối giản, chỉ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ và tên, số điện thoại và mật khẩu, nhằm đảm bảo quy trình tạo tài khoản nhanh chóng, thuận tiện và dễ sử dụng.



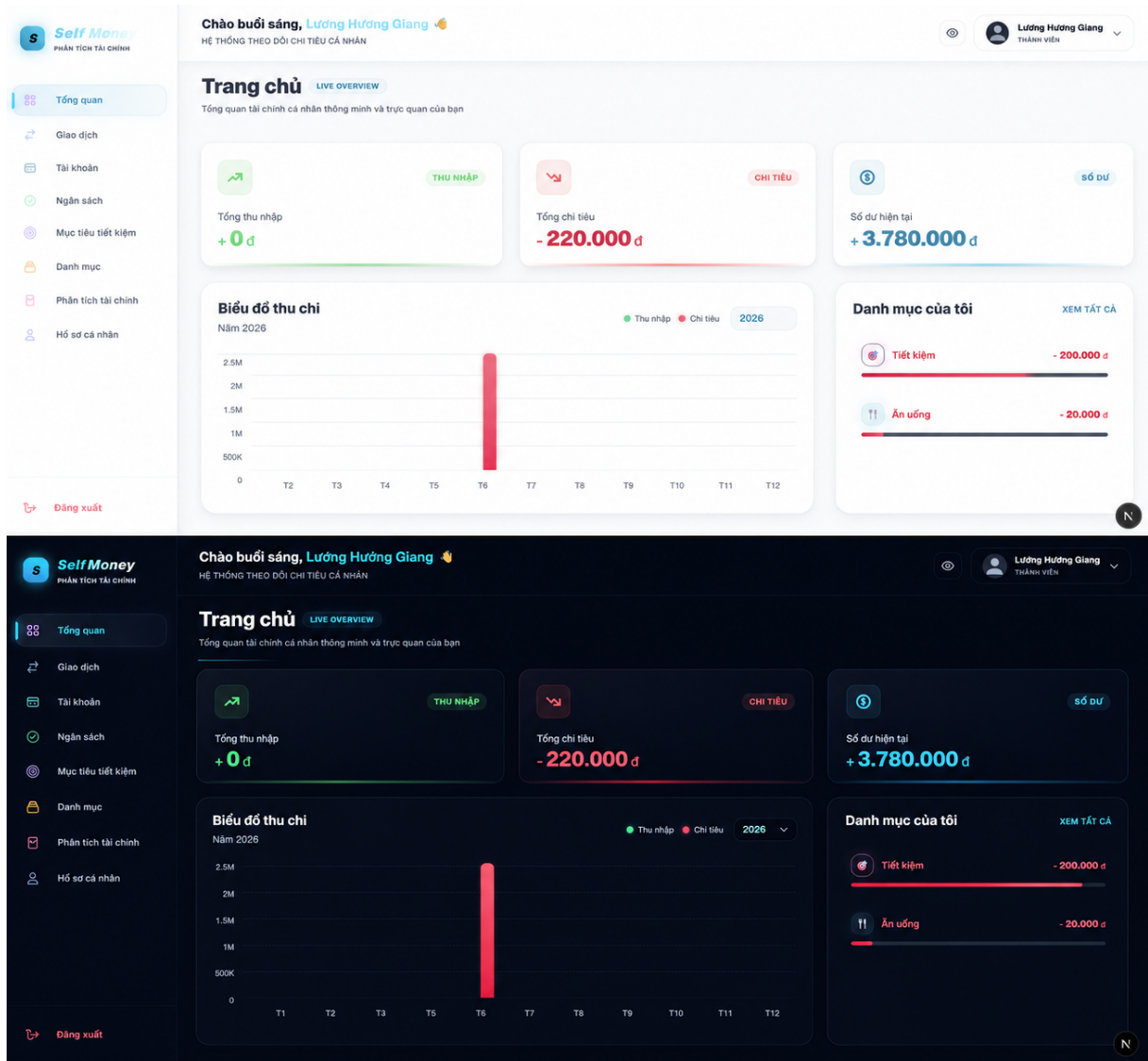
Hình 3.13: Giao diện đăng ký tài khoản

3.6.4 Giao diện Sáng và Tối (Light/Dark Mode)

Hệ thống SelfMoney hỗ trợ hai chế độ giao diện gồm Light Mode và Dark Mode nhằm phù hợp với điều kiện sử dụng khác nhau của người dùng. Chế độ hiển thị được quản lý toàn cục và tự động lưu lại lựa chọn của người dùng trong trình duyệt.

- **Dark Mode:** Giao diện nền tối giúp giảm mỏi mắt, phù hợp khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng và mang lại cảm giác hiện đại.

- **Light Mode:** Giao diện nền sáng với độ tương phản rõ ràng, giúp dễ theo dõi dữ liệu trong môi trường đủ ánh sáng.
- **Chuyển đổi giao diện:** Người dùng có thể chuyển đổi giữa hai chế độ một cách tức thời, không cần tải lại trang.



Hình 3.14: So sánh giao diện Light Mode và Dark Mode

3.6.5 Thanh điều hướng bên (Sidebar)

Sidebar là thành phần điều hướng chính của hệ thống, xuất hiện cố định ở tất cả các trang chức năng.

Sidebar hỗ trợ hai chế độ hiển thị:

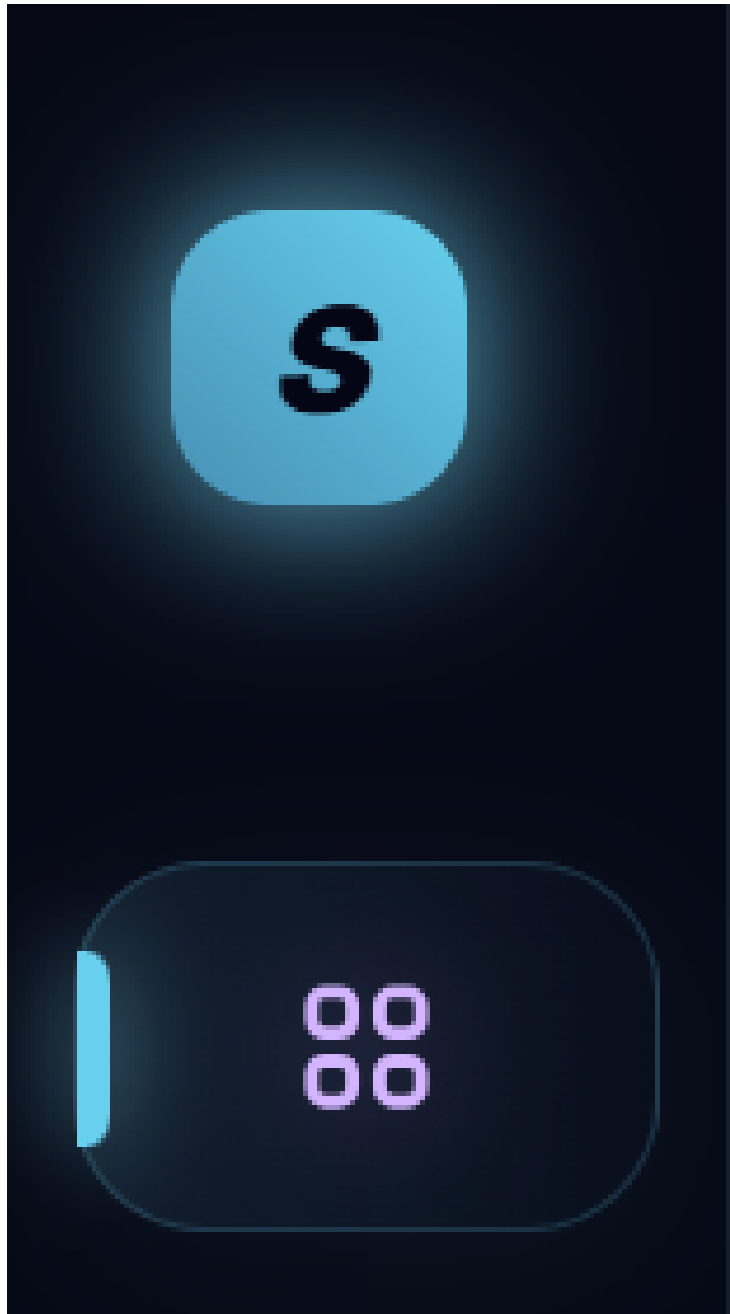
- **Chế độ mở rộng:** Hiển thị đầy đủ tên chức năng kèm icon.

- **Chế độ thu gọn:** Chỉ hiển thị icon để tối ưu không gian làm việc, kèm tooltip khi người dùng di chuột.

Trạng thái Sidebar được quản lý tập trung thông qua hệ thống state toàn cục, đảm bảo chuyển đổi mượt mà.



Hình 3.15: Sidebar ở trạng thái mở rộng



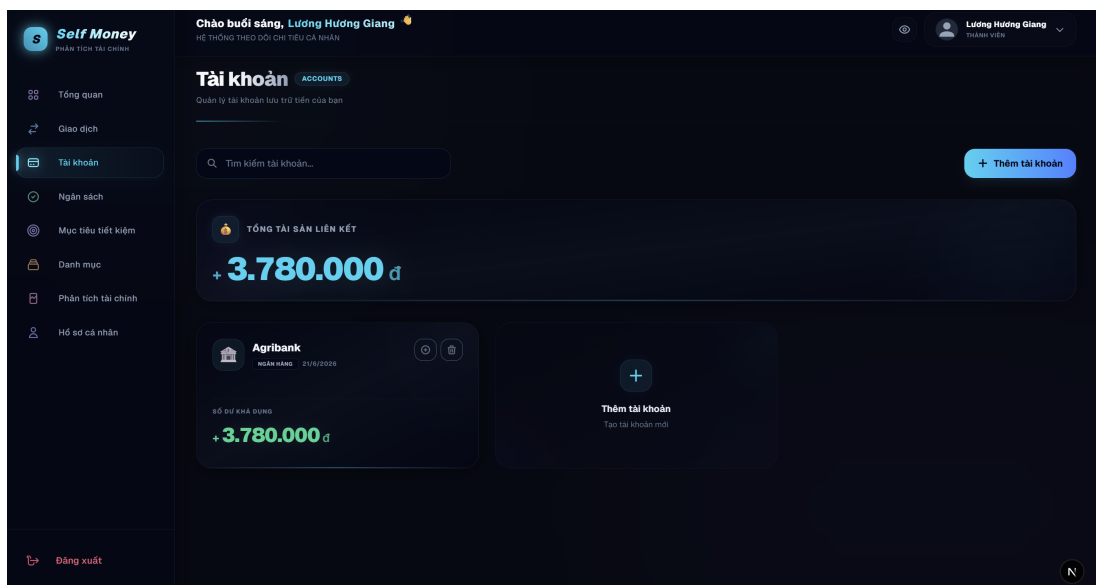
Hình 3.16: Sidebar ở trạng thái thu gọn

3.6.6 Thanh đầu trang (Header)

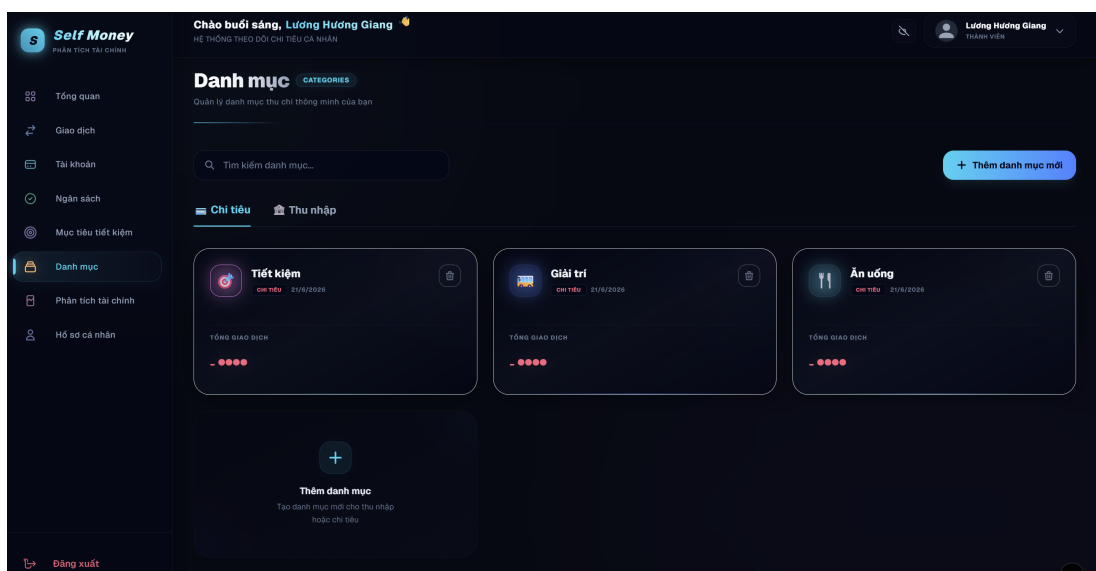
Header là thành phần hiển thị thông tin tổng quan và điều hướng nhanh trong hệ thống.

Các chức năng chính:

- Hiển thị lời chào theo thời gian trong ngày và ảnh đại diện người dùng.
- Truy cập nhanh vào trang hồ sơ cá nhân.
- Tích hợp chế độ riêng tư (Privacy Mode) cho phép ẩn/hiện toàn bộ thông tin tài chính nhạy cảm như số dư, thu nhập, chi tiêu và ngân sách.



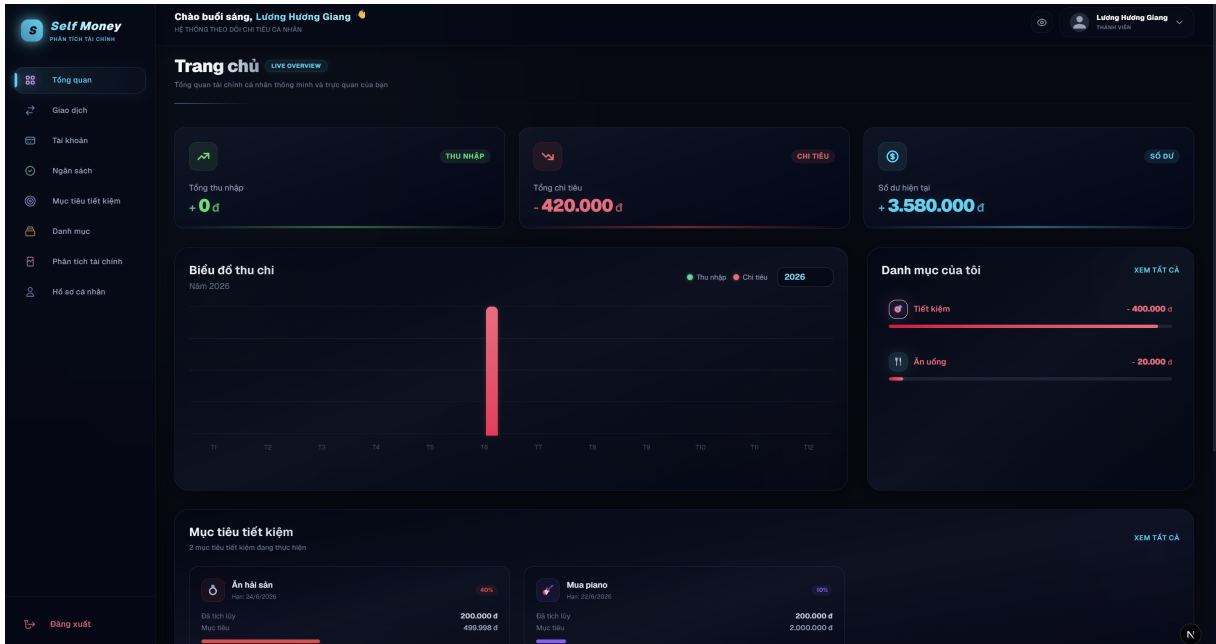
Hình 3.17: Header khi hiển thị đầy đủ thông tin



Hình 3.18: Header khi bật chế độ ẩn thông tin (Privacy Mode)

3.6.7 Dashboard tổng quan

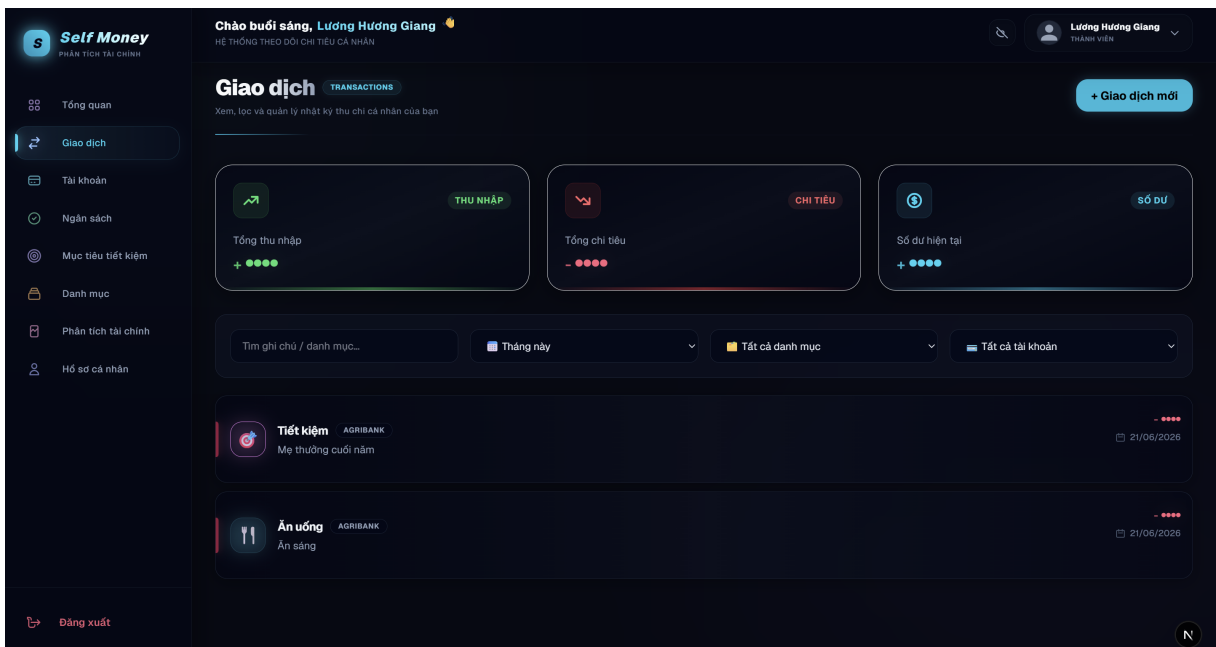
Giao diện chính sau khi đăng nhập cung cấp tổng quan tài chính của người dùng, bao gồm tổng thu nhập, tổng chi tiêu và số dư hiện tại. Hệ thống hiển thị biểu đồ thu chi theo thời gian, cơ cấu chi tiêu theo danh mục, danh sách các tài khoản tài chính (gần nhất hoặc đang sử dụng) và nhật ký các giao dịch mới phát sinh.



Hình 3.19: Giao diện Dashboard tổng quan

3.6.8 Màn hình quản lý giao dịch (Transactions)

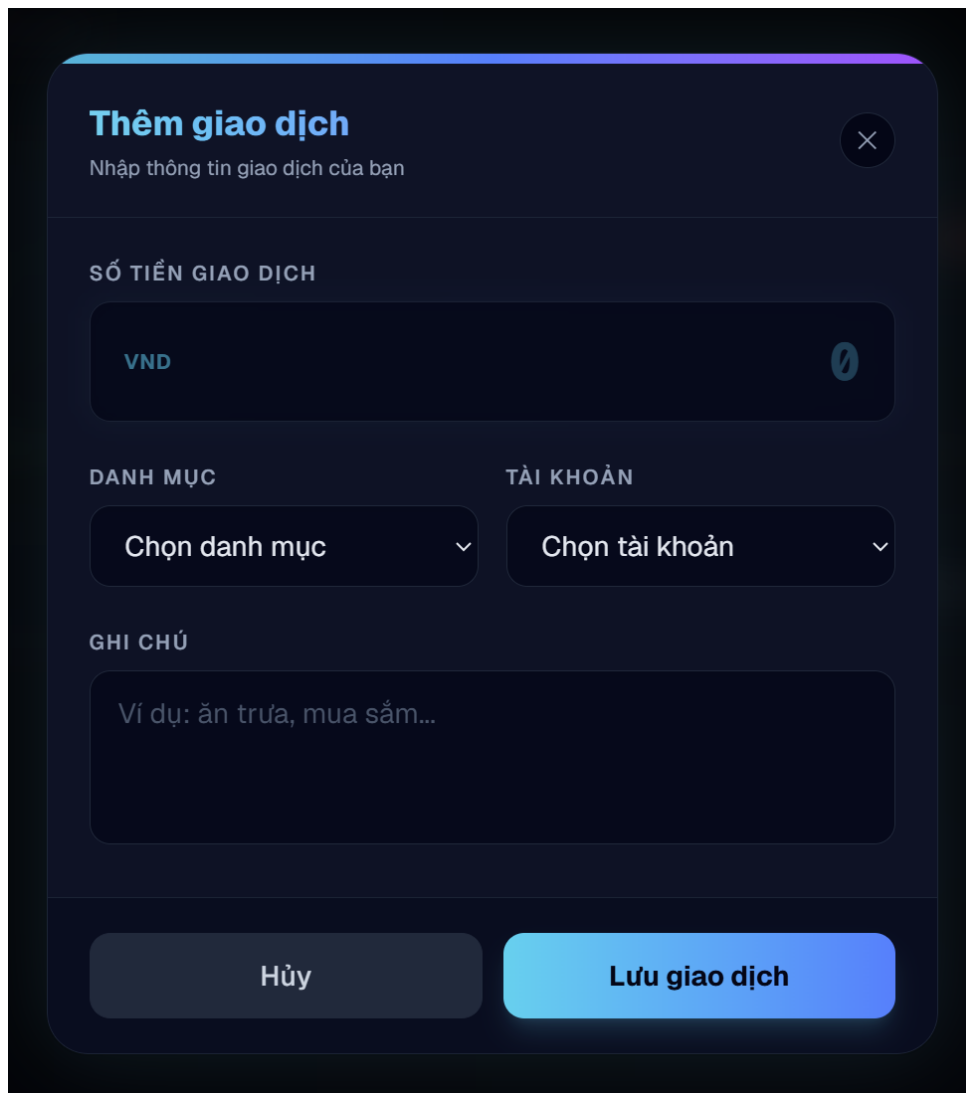
Màn hình hiển thị danh sách chi tiết toàn bộ lịch sử giao dịch thu chi kèm ghi chú, danh mục, thời gian và tài khoản nguồn thực hiện. Hỗ trợ bộ lọc giao dịch nâng cao theo danh mục, tài khoản hoặc khoảng thời gian từ ngày - đến ngày.



Hình 3.20: Giao diện quản lý lịch sử giao dịch

Cửa sổ Modal thêm mới hoặc chỉnh sửa giao dịch được thiết kế tối ưu, giúp người dùng thao tác nhập số tiền, chọn tài khoản nguồn, chọn danh mục và viết ghi chú cực kỳ

nhANH CHóNG.

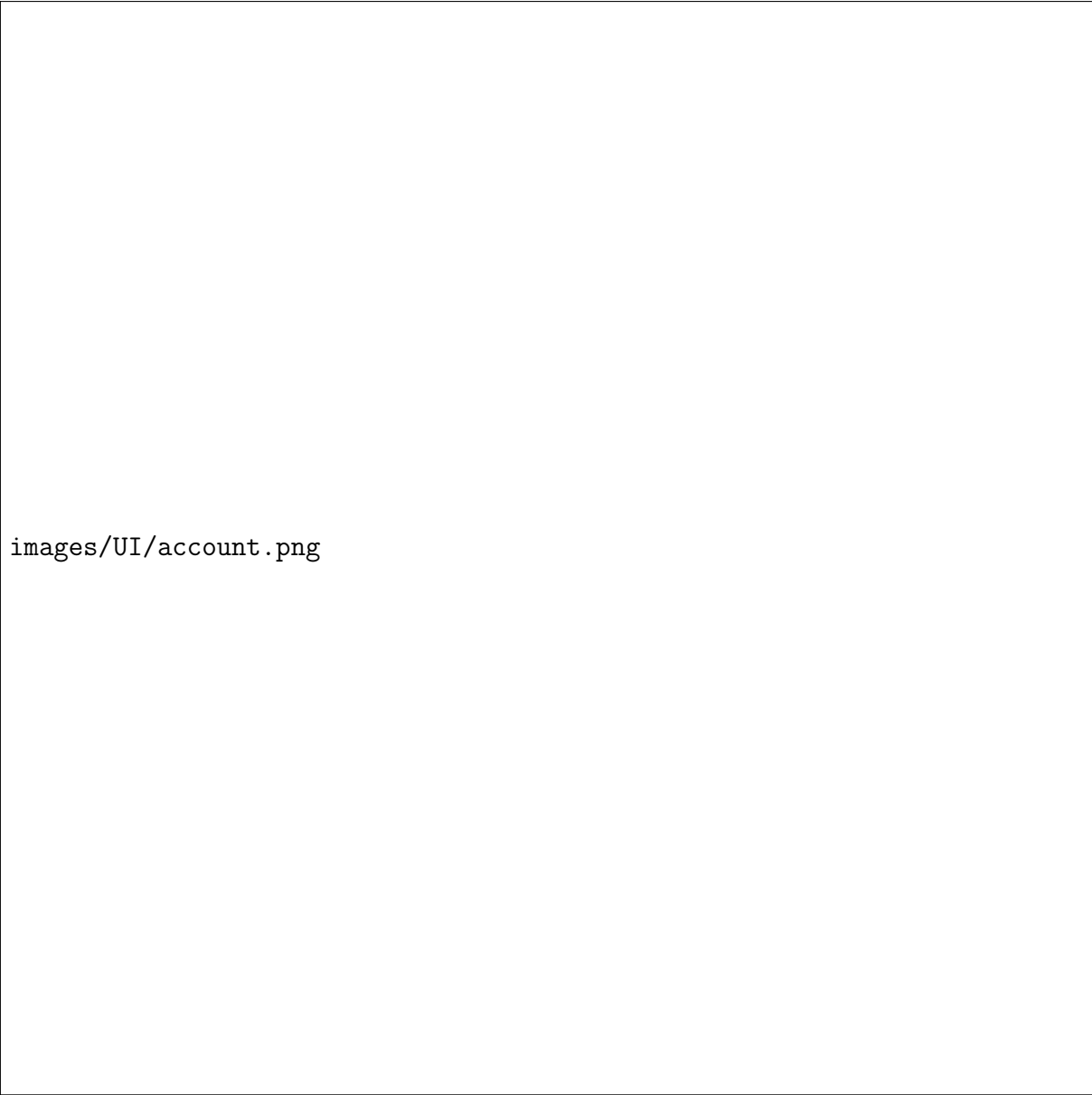


The image shows a dark-themed modal window titled "Thêm giao dịch" (Add transaction) with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a subtitle "Nhập thông tin giao dịch của bạn" (Enter your transaction information). The form contains several sections: "SỐ TIỀN GIAO DỊCH" (Transaction amount) with a currency dropdown set to "VND" and a numeric input field; "DANH MỤC" (Category) and "TÀI KHOẢN" (Account) each with a dropdown menu labeled "Chọn danh mục" and "Chọn tài khoản" respectively; and a "GHI CHÚ" (Note) section with a text area containing the placeholder "Ví dụ: ăn trưa, mua sắm..." (Example: lunch, shopping...). At the bottom, there are two buttons: "Hủy" (Cancel) and "Lưu giao dịch" (Save transaction).

Hình 3.21: Modal tạo và chỉnh sửa giao dịch

3.6.9 Màn hình quản lý tài khoản tài chính (Accounts)

Hiển thị tổng tài sản tích lũy của người dùng và danh sách các thẻ tài khoản độc lập dưới dạng các thẻ màu sắc (như Tiền mặt, Vietcombank, Momo, Sổ tiết kiệm). Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hoặc nạp thêm tiền trực tiếp vào tài khoản qua các modal tương tác.



images/UI/account.png

Hình 3.22: Giao diện quản lý tài khoản tài chính

Thêm tài khoản

Tạo tài khoản mới

TÊN TÀI KHOẢN

Tên tài khoản

SỐ DƯ

VND0

CHỌN ICON

CHỌN MÀU

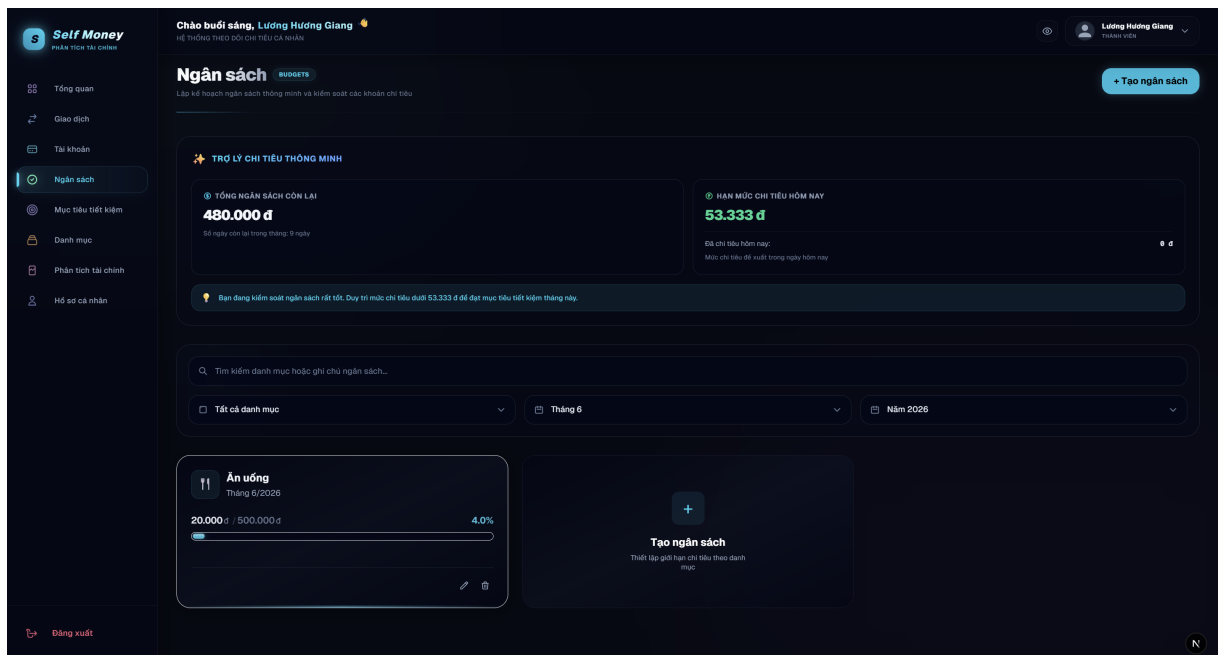
Hủy

Lưu

Hình 3.23: Modal tạo và nạp tiền tài khoản tài chính

3.6.10 Màn hình quản lý ngân sách (Budgets)

Giao diện quản lý ngân sách danh mục chi tiêu kèm theo các thanh tiến trình biểu diễn tỉ lệ phần trăm ngân sách đã sử dụng. Đặc biệt, màn hình tích hợp banner ****Trợ lý chi tiêu ngày**** đề xuất hạn mức chi tiêu hàng ngày ổn định kèm chỉ số sức khỏe tài chính và cảnh báo đỏ khi chi tiêu ngày vượt quá hạn mức.



Hình 3.24: Giao diện quản lý ngân sách chi tiêu

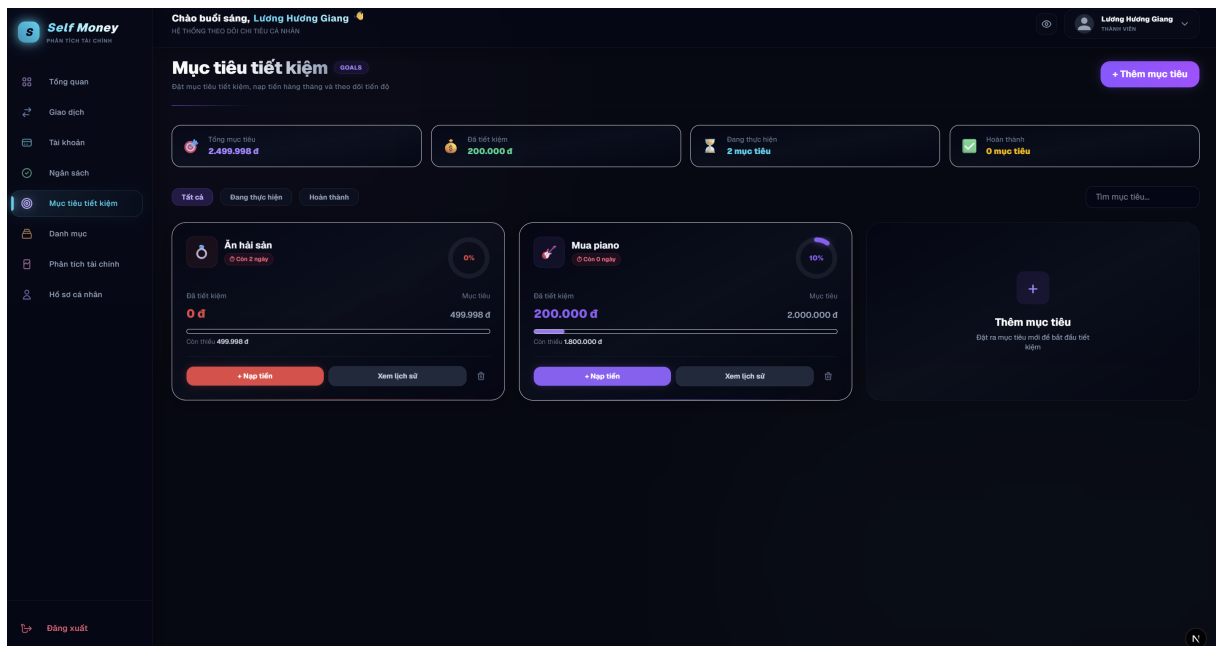
Hệ thống hỗ trợ nạp tích lũy phần ngân sách dư thừa của tháng cũ (Budget Surplus) trực tiếp từ giao diện ngân sách vào các mục tiêu tiết kiệm thông qua modal Chuyển dư ngân sách.

The image shows a dark-themed modal window titled "Tạo ngân sách" (Create budget) with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a subtitle "Thiết lập giới hạn chi tiêu theo danh mục" (Set spending limits by category). The form is divided into two main sections: "DANH MỤC CHI TIÊU" (Spending Category) and "NGÂN SÁCH GIỚI HẠN" (Budget Limit). The "DANH MỤC CHI TIÊU" section contains a dropdown menu labeled "Chọn danh mục" (Select category). The "NGÂN SÁCH GIỚI HẠN" section contains a currency selector showing "VND" with a Vietnamese Dong symbol (₫) to its right. Below this, there are two date selectors: "THÁNG" (Month) with a dropdown showing "Tháng 6" (June) and "NĂM" (Year) with a field showing "2026". At the bottom of the modal are two buttons: "Hủy" (Cancel) and "Lưu ngân sách" (Save budget).

Hình 3.25: Modal cấu hình ngân sách và chuyển dư tích lũy

3.6.11 Màn hình quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)

Màn hình quản lý mục tiêu tiết kiệm cho phép người dùng theo dõi các mục tiêu tài chính cá nhân, bao gồm số tiền mục tiêu, số tiền đã tích lũy, thời hạn hoàn thành và tiến độ thực hiện của từng mục tiêu.



Hình 3.26: Giao diện quản lý mục tiêu tiết kiệm

Tạo mục tiêu tiết kiệm

Hệ thống cung cấp biểu mẫu tạo mục tiêu tiết kiệm mới, cho phép người dùng thiết lập tên mục tiêu, số tiền cần đạt, thời hạn hoàn thành và các thông tin liên quan.

Tạo mục tiêu mới

Đặt ra mục tiêu tiết kiệm của bạn

ICON

TÊN MỤC TIÊU

VD: Mua iPhone 16, Du lịch Nhật...

SỐ TIỀN MỤC TIÊU (VND)

VND

₫

HẠN HOÀN THÀNH (TUỖ CHỌN)

dd/mm/yyyy

LIÊN KẾT DANH MỤC NGÂN SÁCH (TUỖ CHỌN)

Không liên kết

Liên kết để hệ thống tự động gợi ý chuyển tiền dư của danh mục này vào mục tiêu cuối tháng.

MÀU SẮC

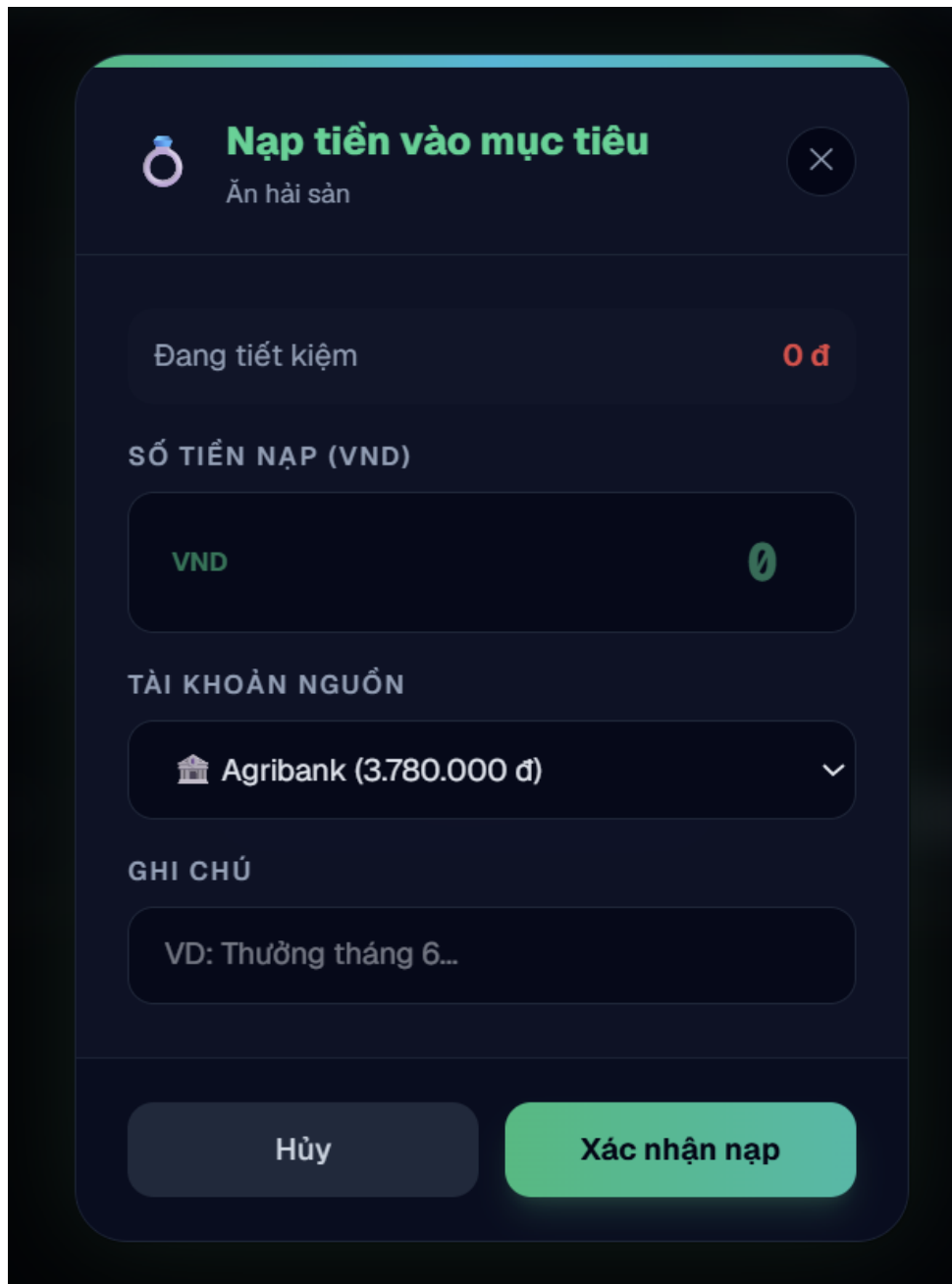
Hủy

Tạo mục tiêu

Hình 3.27: Modal tạo mục tiêu tiết kiệm

Đóng góp vào mục tiêu tiết kiệm

Người dùng có thể thực hiện đóng góp vào mục tiêu tiết kiệm bằng cách lựa chọn tài khoản nguồn và nhập số tiền muốn tích lũy. Sau khi hoàn tất, hệ thống tự động cập nhật tiến độ của mục tiêu tương ứng.



The image shows a dark-themed modal window titled "Nạp tiền vào mục tiêu" (Contribute to goal) with a subtitle "Ăn hải sản" (Eat seafood). It features a close button (X) in the top right corner. The modal contains the following sections:

- Đang tiết kiệm** (Currently saving) with a value of **0 đ** in red.
- SỐ TIỀN NẠP (VND)** (Contribution amount in VND): A text input field showing "VND" and "0".
- TÀI KHOẢN NGUỒN** (Source account): A dropdown menu showing "Agribank (3.780.000 đ)" with a downward arrow.
- GHI CHÚ** (Note): A text input field with the placeholder "VD: Thưởng tháng 6..." (e.g., 6th month bonus...).
- At the bottom, there are two buttons: "Hủy" (Cancel) and "Xác nhận nạp" (Confirm contribution).

Hình 3.28: Modal đóng góp vào mục tiêu tiết kiệm

Lịch sử đóng góp

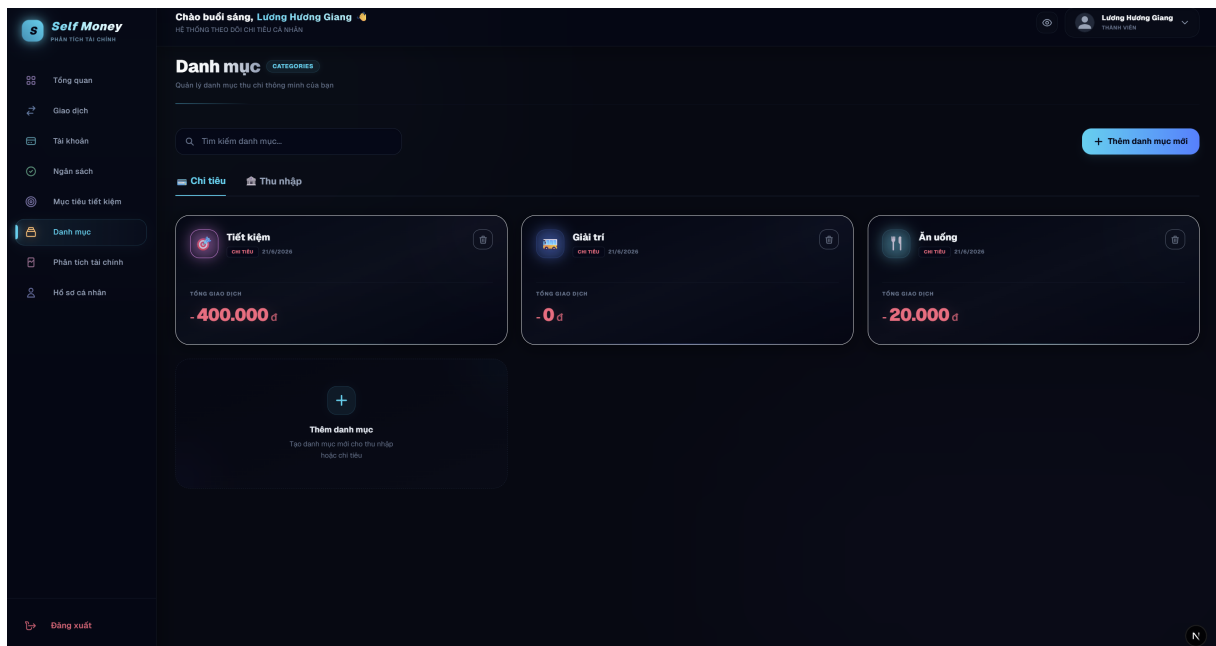
Màn hình lịch sử đóng góp hiển thị toàn bộ các khoản tiền đã nạp vào mục tiêu tiết kiệm, bao gồm thời gian thực hiện, số tiền đóng góp và tài khoản nguồn sử dụng.



Hình 3.29: Lịch sử đóng góp của mục tiêu tiết kiệm

3.6.12 Màn hình quản lý danh mục (Categories)

Phân loại các danh mục Thu nhập và Chi tiêu thông qua hệ thống tab phân loại rõ ràng. Màn hình hỗ trợ thanh tìm kiếm thông minh kết hợp tính năng tự động chuyển đổi tab (Smart Tab Auto-Switch) khi tìm kiếm danh mục chéo.



Hình 3.30: Giao diện quản lý danh mục

Việc tạo mới danh mục được thực hiện nhanh qua Modal cho phép lựa chọn tên danh mục, biểu tượng icon biểu cảm đặc trưng và mã màu nền của danh mục.

Tạo danh mục mới

Thêm danh mục để phân loại thu chi cá nhân

×

TÊN DANH MỤC

VD: Ăn uống, Lương, Mua sắm...

LOẠI DANH MỤC

 Chi tiêu

 Thu nhập

CHỌN ICON

























MÀU SẮC DANH MỤC





























Hủy

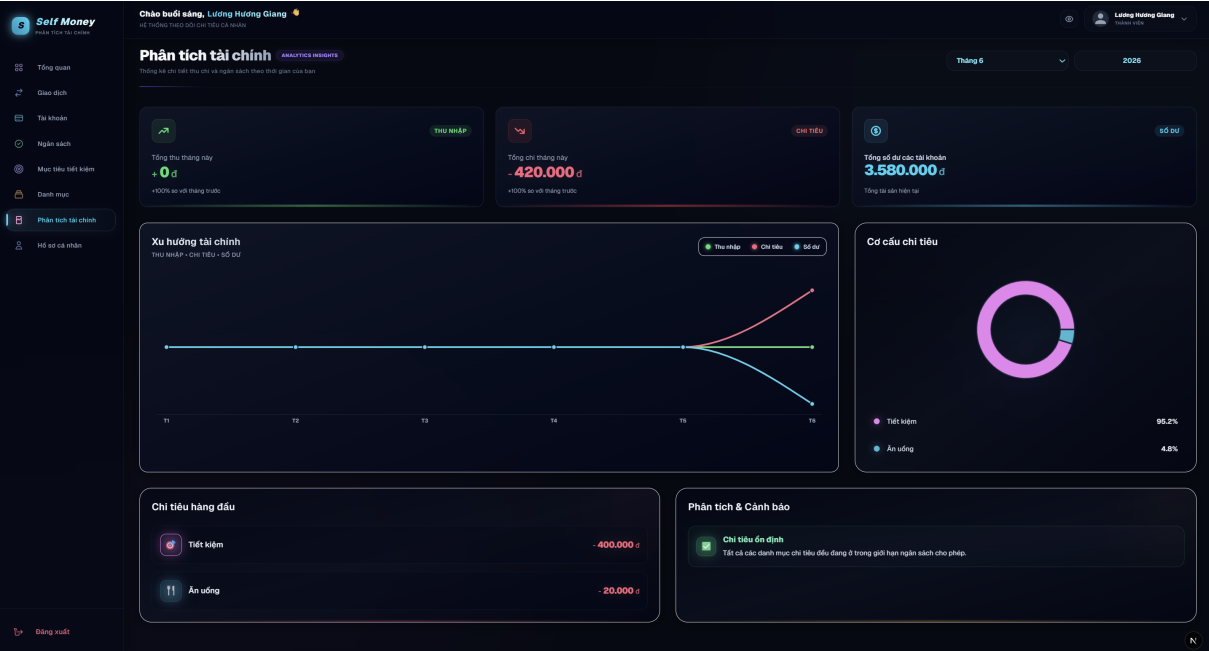
Lưu danh mục

Hình 3.31: Modal tạo danh mục thu chi

47

3.6.13 Màn hình phân tích và thống kê tài chính (Analytics)

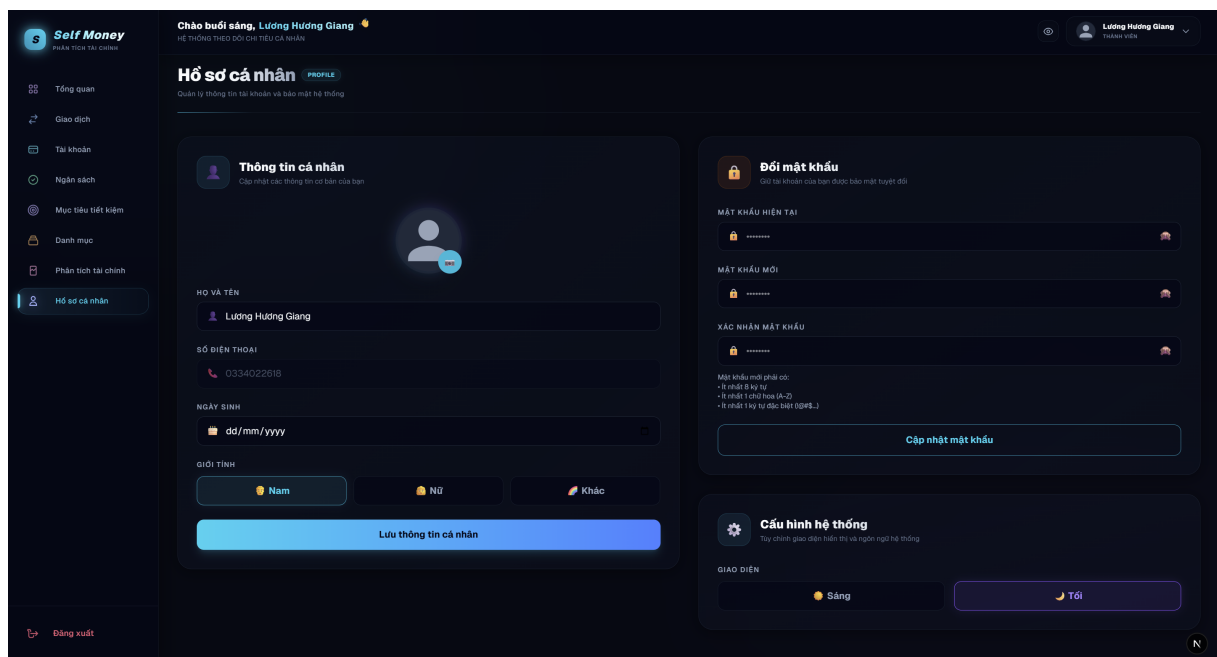
Cung cấp cái nhìn chuyên sâu bằng biểu đồ đường biểu diễn xu hướng dòng tiền (Thu, Chi, Số dư) và biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu chi tiêu. Phía dưới hiển thị danh sách các cảnh báo tài chính thông minh dựa trên hành vi tiêu dùng của tháng.



Hình 3.32: Giao diện phân tích và thống kê tài chính

3.6.14 Màn hình hồ sơ cá nhân & Cấu hình hệ thống (Profile)

Trang quản lý bao gồm thông tin cá nhân cơ bản (Họ tên, SDT, ngày sinh, giới tính), phần tải lên ảnh đại diện cá nhân, cụm đổi mật khẩu bảo mật và phần cấu hình giao diện hệ thống cho phép bật/tắt chế độ Sáng/Tối (Light/Dark Theme) nhanh chóng.



Hình 3.33: Giao diện hồ sơ cá nhân và cấu hình hệ thống

Chương 4

Công nghệ sử dụng

Để xây dựng ứng dụng quản lý tài chính SelfMoney hoạt động ổn định, có hiệu năng cao và bảo mật tốt, các thành phần công nghệ đã được lựa chọn và áp dụng một cách đồng bộ như sau:

Thành phần hệ thống	Công nghệ áp dụng
Front-end Framework	Next.js 16.2.6 (App Router), React 19.2.4
Ngôn ngữ lập trình	TypeScript
Thư viện thiết kế giao diện	Tailwind CSS v4.0
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (Neon Database Cloud Server)
Database Driver	pg (Node-PostgreSQL Connection Pool)
Dịch vụ lưu trữ đám mây	Cloudinary (Lưu trữ ảnh đại diện người dùng)
Cơ chế xác thực người dùng	JWT (JSON Web Token) Cookie-based
Mã hóa bảo mật mật khẩu	bcrypt
Hệ thống quản lý mã nguồn	Git, GitHub

Chương 5

Cài đặt và triển khai

5.1 Yêu cầu về môi trường cài đặt

Để cài đặt và vận hành hệ thống cục bộ (Localhost), máy tính cần được chuẩn bị sẵn các môi trường và công cụ sau:

- **Node.js:** Phiên bản tối thiểu v18.0.0 hoặc v20.0.0 trở lên.
- **Cơ sở dữ liệu PostgreSQL:** Khởi tạo một cơ sở dữ liệu mới trên máy cục bộ hoặc sử dụng dịch vụ đám mây Neon PostgreSQL.
- **Tài khoản Cloudinary:** Đăng ký tài khoản miễn phí để lấy các thông số API tích hợp chức năng tải ảnh đại diện.
- **Công cụ lập trình:** Visual Studio Code hoặc các trình biên dịch mã nguồn tương đương.

5.2 Các bước cài đặt dự án

5.2.1 Sao chép mã nguồn từ repository

Người dùng thực hiện chạy lệnh sau trong Terminal hoặc Git Bash để tải mã nguồn dự án về máy:

```
git clone https://github.com/LuongHuongGiang20236027/Project-2_selfmoney.git
cd Project-2_selfmoney
```

5.2.2 Cài đặt các gói phụ thuộc (Dependencies)

Thực hiện cài đặt toàn bộ các thư viện Front-end và các mô-đun chức năng ở Backend được khai báo trong `package.json`:


```
npm install
```

5.3 Khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu

Trước khi khởi chạy ứng dụng, cần thiết lập cơ sở dữ liệu bằng cách đăng nhập vào công cụ quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL (như pgAdmin hoặc bảng điều khiển Neon Console), tạo mới một database và chạy toàn bộ mã lệnh SQL trong tệp nguồn `Relation.sql` để tạo lập các bảng dữ liệu sau:

- **users:** Quản lý tài khoản đăng nhập.
- **accounts:** Quản lý tài sản tích lũy của các tài khoản nguồn.
- **categories:** Danh mục phân loại thu chi.
- **transactions:** Nhật ký ghi nhận thu chi.
- **budgets:** Hạn mức kế hoạch ngân sách.
- **saving_goals** và **saving_contributions:** Quản lý tiết kiệm.

5.4 Cấu hình biến môi trường

Tạo tệp cấu hình môi trường `.env` tại thư mục gốc của dự án và khai báo các khóa cấu hình bảo mật dưới đây:

```
DATABASE_URL=postgresql://<username>:<password>@<host>:<port>/selfmoney

JWT_SECRET=your_jwt_secret_key_here

CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=your_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=your_api_secret
```

5.5 Khởi chạy hệ thống ở chế độ phát triển

Thực hiện khởi chạy máy chủ Next.js và trình biên dịch Next.js Turbopack cục bộ bằng câu lệnh:

```
npm run dev
```

Sau khi máy chủ khởi động thành công, ứng dụng web sẽ khả dụng tại địa chỉ:

`http://localhost:3000`

Chương 6

Kiểm thử hệ thống

6.1 Phương pháp kiểm thử

Hệ thống SelfMoney được kiểm thử nhằm đảm bảo tính đúng đắn, ổn định và đầy đủ chức năng trong quá trình vận hành thực tế.

Các phương pháp kiểm thử được sử dụng bao gồm:

- **Kiểm thử API (API Testing):** Sử dụng Postman để giả lập các request gửi lên Backend API. Các kịch bản kiểm thử bao gồm việc kiểm tra tính chính xác của dữ liệu phản hồi, mã lỗi HTTP (status code) và tính toàn vẹn của JWT Token.
- **Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing):** Kiểm tra khả năng hoạt động thực tế trên trình duyệt bao gồm responsive hiển thị, chuyển đổi Light/Dark Mode, cơ chế ẩn hiển thị số dư của Privacy Mode.
- **Kiểm thử chức năng (Functional Testing):** Đánh giá các luồng quy trình nghiệp vụ như việc cộng/trừ số dư khi giao dịch thu chi phát sinh, đóng góp tiết kiệm và gom tiền thừa cuối tháng.
- **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing):** Kiểm tra sự tương thích và dòng chảy dữ liệu đồng bộ giữa Client (Next.js), Server Controllers và PostgreSQL database.

6.2 Kết quả kiểm thử chi tiết API (28 Endpoints)

Dưới đây là chi tiết dữ liệu kiểm thử giả lập đầu vào (Input) và dữ liệu phản hồi thực tế (Output) của toàn bộ 28 API Endpoints của hệ thống:

6.2.1 Phân hệ Xác thực người dùng (Authentication)

1. API: POST /api/auth/register

- **Input (Body JSON):**

```
{
  "phone": "0912345678",
  "name": "Nguyen Van A",
  "password": "Password123!"
}
```

- **Output (Status 201 Created):**

```
{
  "message": "Dang ky thanh cong",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
}
```

- **Kết quả:** Pass

2. API: POST /api/auth/login

- **Input (Body JSON):**

```
{
  "phone": "0912345678",
  "password": "Password123!"
}
```

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Dang nhap thanh cong",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
}
```

- **Kết quả:** Pass

6.2.2 Phân hệ Quản lý tài khoản tài chính (Accounts)

3. API: GET /api/accounts

- **Output (Status 200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Tien mat",
  }
]
```

```
    "balance": "5400000",
    "icon": "cash",
    "color": "#eab308"
  }
]
```

- Kết quả: Pass

4. API: POST /api/accounts

- Input (Body JSON):

```
{
  "name": "Vietcombank",
  "balance": 18250000,
  "icon": "card",
  "color": "#3b82f6"
}
```

- Output (Status 201 Created):

```
{
  "message": "Tao tai khoan thanh cong",
  "account": {
    "id": 2,
    "name": "Vietcombank",
    "balance": 18250000,
    "icon": "card"
  }
}
```

- Kết quả: Pass

5. API: PATCH /api/accounts/[id]

- Input (Body JSON):

```
{
  "balance": 20000000
}
```

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "message": "Cap nhât so du thanh cong",
  "account": {
    "id": 2,
    "balance": 20000000
  }
}
```

- Kết quả: Pass

6. API: DELETE /api/accounts/[id]

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "message": "Xoa tai khoan thanh cong"
}
```

- Kết quả: Pass

6.2.3 Phân hệ Quản lý danh mục (Categories)

7. API: GET /api/categories

- Output (Status 200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "An uong",
    "type": "expense",
    "icon": "food",
    "color": "#fb923c"
  }
]
```

- Kết quả: Pass

8. API: POST /api/categories

- Input (Body JSON):

```
{
  "name": "Luong thang",
  "type": "income",
  "icon": "salary",
  "color": "#10b981"
}
```

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Category created",
  "categoryId": 2
}
```

- **Kết quả:** Pass

9. API: DELETE /api/categories/[id]

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Category deleted"
}
```

- **Kết quả:** Pass

6.2.4 Phân hệ Quản lý giao dịch thu chi (Transactions)

10. API: GET /api/transactions

- **Output (Status 200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "account_id": 2,
    "category_id": 1,
    "amount": "65000",
    "note": "Bua trua van phong",
    "transaction_date": "2026-06-22T00:00:00.000Z",
    "account_name": "Vietcombank",
    "category_name": "An uong"
  }
]
```

- Kết quả: Pass

11. API: POST /api/transactions

- Input (Body JSON):

```
{
  "account_id": 2,
  "category_id": 1,
  "amount": 120000,
  "note": "Ca phe voi doi tac",
  "transaction_date": "2026-06-22"
}
```

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "message": "Transaction created",
  "transactionId": 2
}
```

- Kết quả: Pass

12. API: PATCH /api/transactions/[id]

- Input (Body JSON):

```
{
  "amount": 100000,
  "note": "Ca phe gap go ban be"
}
```

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "message": "Transaction updated successfully"
}
```

- Kết quả: Pass

13. API: DELETE /api/transactions/[id]

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "message": "Transaction deleted successfully"
}
```

- Kết quả: Pass

6.2.5 Phân hệ Quản lý ngân sách hạn mức (Budgets)

14. API: GET /api/budgets

- Output (Status 200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "category_id": 1,
    "amount": "3000000",
    "month": 6,
    "year": 2026
  }
]
```

- Kết quả: Pass

15. API: POST /api/budgets

- Input (Body JSON):

```
{
  "category_id": 1,
  "amount": 3000000,
  "month": 6,
  "year": 2026
}
```

- Output (Status 201 Created):

```
{
  "message": "Tao budget thanh cong",
  "budget": {
    "id": 2,
    "amount": 3000000
  }
}
```

- Kết quả: Pass

16. API: PATCH /api/budgets/[id]

- Input (Body JSON):

```
{
  "amount": 3500000
}
```

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Cap nhat budget thanh cong"
}
```

- **Kết quả:** Pass

17. API: DELETE /api/budgets/[id]

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Xoa budget thanh cong"
}
```

- **Kết quả:** Pass

6.2.6 Phân hệ Quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)

18. API: GET /api/saving-goals

- **Output (Status 200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Mua iPhone 16",
    "target_amount": "30000000",
    "saved_amount": "10000000",
    "target_date": "2026-12-31T00:00:00.000Z"
  }
]
```

- **Kết quả:** Pass

19. API: POST /api/saving-goals

- **Input (Body JSON):**

```
{
  "name": "Mua Laptop moi",
  "target_amount": 25000000,
  "target_date": "2026-10-15"
}
```

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Goal created successfully",
  "goalId": 2
}
```

- **Kết quả:** Pass

20. API: PATCH /api/saving-goals/[id]

- **Input (Body JSON):**

```
{
  "target_amount": 24000000
}
```

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Goal updated successfully"
}
```

- **Kết quả:** Pass

21. API: DELETE /api/saving-goals/[id]

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Goal deleted successfully"
}
```

- **Kết quả:** Pass

22. API: POST /api/saving-goals/[id]/contribute

- **Input (Body JSON):**

```
{
  "account_id": 2,
  "amount": 2000000
}
```

- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "message": "Contributed successfully"
}
```

- **Kết quả:** Pass

23. API: GET /api/saving-goals/[id]/contributions

- **Output (Status 200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "amount": "2000000",
    "contributed_at": "2026-06-22T08:00:00.000Z"
  }
]
```

- **Kết quả:** Pass

24. API: GET /api/saving-goals/budget-surplus

- **Output (Status 200 OK):**

```
[
  {
    "category_id": 1,
    "category_name": "An uong",
    "budget_amount": 3000000,
    "total_spent": 2100000,
    "surplus_amount": 900000
  }
]
```

- **Kết quả:** Pass

6.2.7 Phân hệ Hồ sơ người dùng Tải lên tài nguyên (Profile & Upload)

25. API: GET /api/profile

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "name": "Huong Giang",
  "phone": "0912345678",
  "dob": "2003-01-01T00:00:00.000Z",
  "gender": "female",
  "avatar": "https://cloudinary.com/avatar.jpg"
}
```

- Kết quả: Pass

26. API: PATCH /api/profile

- Input (Body JSON):

```
{
  "dob": "2003-02-02",
  "gender": "female"
}
```

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "message": "Cap nhat profile thanh cong"
}
```

- Kết quả: Pass

27. API: PATCH /api/profile/password

- Input (Body JSON):

```
{
  "old_password": "Password123!",
  "new_password": "NewPassword123!"
}
```

- Output (Status 200 OK):

```
{
  "message": "Doi mat khau thanh cong"
}
```

- **Kết quả:** Pass

28. API: POST /api/upload/avatar

- **Input (Form-data):** tệp hình ảnh file đính kèm
- **Output (Status 200 OK):**

```
{
  "url": "https://cloudinary.com/new_avatar.jpg"
}
```

- **Kết quả:** Pass

6.2.8 Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing)

Kiểm thử giao diện được thực hiện bằng cách quan sát trực tiếp trên trình duyệt Chrome nhằm bảo đảm tính tương thích responsive và tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Các nội dung kiểm thử đã hoàn thành:

- Kiểm tra bố cục hiển thị trên màn hình Mobile, Tablet và Desktop.
- Kiểm tra khả năng co giãn linh hoạt của thanh Sidebar và hoạt động hiển thị tooltip chỉ dẫn khi rê chuột.
- Kiểm tra phản hồi hiển thị ẩn toàn bộ số dư và thông tin nhạy cảm thành ký tự ●●●● đ khi bật chế độ riêng tư (Privacy Mode) trên Header.
- Kiểm tra việc chuyển đổi hệ màu sắc Light Mode và Dark Mode qua các biến CSS.

Kết quả cho thấy giao diện thay đổi giao diện tức thời, đồng nhất, mượt mà và thân thiện với người dùng.

6.2.9 Kiểm thử chức năng và tích hợp (Functional & Integration Testing)

Kiểm thử chức năng và tích hợp nhằm bảo đảm các nghiệp vụ phối hợp chính xác giữa Front-end, Backend API và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Các luồng tích hợp được kiểm thử thành công:

- Đăng nhập hệ thống, cấp phát token JWT và đính kèm token trong cookie/header cho các request sau.
- Tạo giao dịch thu chi mới và tự động cập nhật số dư cộng/trừ chính xác ở tài khoản liên kết.
- Đề xuất chuyển số tiền dôi dư của ngân sách tháng trước (Budget Surplus) vào mục tiêu tiết kiệm.
- Hiển thị banner khẩn cấp màu đỏ ở đầu trang khi mục tiêu tiết kiệm còn 1 ngày đáo hạn.
- Đảm bảo ràng buộc toàn vẹn dữ liệu khóa ngoại giữa các bảng (`users`, `accounts`, `transactions`, `categories`, `budgets`, `saving_goals`).

Kết quả kiểm thử tích hợp cho thấy dòng chảy dữ liệu ổn định, chính xác và không xảy ra xung đột hay rò rỉ dữ liệu.

6.3 Kết luận kiểm thử

Kết quả kiểm thử cho thấy toàn bộ hệ thống SelfMoney hoạt động ổn định và đáp ứng đúng các yêu cầu thiết kế hệ thống đã đặt ra ban đầu.

Các API Endpoint xử lý chính xác dữ liệu đầu vào và trả về đúng khuôn dạng JSON yêu cầu. Giao diện người dùng phản hồi mượt mà và đáp ứng đúng quy trình nghiệp vụ kiểm soát tài chính.

Chương 7

Hạn chế và hướng phát triển

7.1 Hạn chế

Mặc dù hệ thống SelfMoney đã đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý tài chính cá nhân, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định trong phiên bản hiện tại:

- Hệ thống hiện tại mới chỉ triển khai dưới dạng ứng dụng Web (Web Application). Mặc dù giao diện đã được tối ưu hóa hiển thị linh hoạt (Responsive Design) giúp hoạt động tốt trên các trình duyệt thiết bị di động, hệ thống vẫn chưa có phiên bản ứng dụng di động độc lập cài đặt trực tiếp (Native Mobile Application) trên hai hệ điều hành Android và iOS để tối ưu hóa hiệu năng, khả năng hoạt động ngoại tuyến cũng như tận dụng các tính năng phần cứng của thiết bị.
- Chưa tích hợp kết nối trực tiếp với API của các ngân hàng thương mại hoặc ví điện tử phổ biến tại Việt Nam, do đó người dùng vẫn phải thực hiện ghi chép giao dịch thủ công.
- Chưa áp dụng các mô hình học máy (Machine Learning) hay trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích sâu hành vi tiêu dùng và tự động đưa ra các gợi ý tối ưu hóa tài chính thông minh dựa trên thói quen của từng cá nhân.
- Chức năng thống kê và báo cáo phân tích dòng tiền còn ở mức độ trực quan hóa dữ liệu cơ bản, chưa khai thác sâu dữ liệu để đưa ra các phân tích chuyên sâu hay dự báo tài chính dài hạn.

7.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống SelfMoney có thể được mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

- Xây dựng và triển khai phiên bản ứng dụng di động cài đặt độc lập (Native/Cross-platform App sử dụng React Native hoặc Flutter) trên cả hai nền tảng Android và iOS để nâng cao trải nghiệm người dùng di động, hỗ trợ thông báo đẩy (Push Notifications) và khả năng hoạt động ngoại tuyến (Offline Mode).
- Nghiên cứu tích hợp các cổng thanh toán, dịch vụ ngân hàng mở (Open Banking API) và liên kết ví điện tử để tự động hóa hoàn toàn quy trình đồng bộ hóa số dư và lịch sử giao dịch.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ việc xây dựng trợ lý ảo thông minh: phân loại giao dịch tự động, đưa ra các cảnh báo rủi ro chi tiêu và đề xuất kế hoạch tài chính cá nhân hóa cho từng người dùng.
- Phát triển chức năng nhận diện hóa đơn (Receipt OCR): cho phép người dùng chụp ảnh hóa đơn mua sắm, hệ thống tự động trích xuất thông tin như số tiền, thời gian và danh mục giao dịch để tự động hóa việc nhập liệu.
- Nâng cấp chức năng phân tích thống kê và dự báo: ứng dụng các thuật toán phân tích chuỗi thời gian để đưa ra các dự báo dòng tiền thu chi của người dùng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ và triển khai hệ thống lên môi trường đám mây (Cloud Production) để đảm bảo tính sẵn sàng cao, an toàn bảo mật và khả năng mở rộng quy mô.

Chương 8

Kết luận

8.1 Kết quả đạt được

Đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân SelfMoney” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng web.

Các kết quả chính đạt được gồm:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu PostgreSQL phục vụ quản lý người dùng, tài khoản tài chính, danh mục, giao dịch, ngân sách và mục tiêu tiết kiệm.
- Phát triển đầy đủ các chức năng quản lý tài khoản, giao dịch thu chi, ngân sách, mục tiêu tiết kiệm và hồ sơ cá nhân.
- Xây dựng giao diện hiện đại, trực quan với các tính năng như Dark/Light Mode, Privacy Mode và hệ thống thống kê tài chính trực quan.
- Triển khai hệ thống xác thực JWT và mã hóa mật khẩu bằng bcrypt nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.
- Hoàn thiện hệ thống API RESTful phục vụ trao đổi dữ liệu giữa Front-end và Back-end.

8.2 Kiến thức và kỹ năng tích lũy

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố và phát triển nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng:

- Sử dụng thành thạo Next.js, React, TypeScript và PostgreSQL trong phát triển ứng dụng Web Full-stack.

- Nắm vững quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API RESTful và xác thực người dùng bằng JWT.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và tổ chức mã nguồn theo cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì.
- Thực hiện kiểm thử hệ thống, kiểm tra API và đánh giá tính ổn định của ứng dụng.

8.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Tích hợp kết nối với ngân hàng hoặc ví điện tử để tự động đồng bộ giao dịch.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi chi tiêu và đưa ra các gợi ý tài chính cá nhân.
- Bổ sung chức năng nhận diện hóa đơn bằng công nghệ OCR.
- Phát triển phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động.

8.4 Lời kết

SelfMoney đã đáp ứng tốt các yêu cầu của một hệ thống quản lý tài chính cá nhân cơ bản, hỗ trợ người dùng theo dõi thu chi, lập ngân sách và xây dựng kế hoạch tiết kiệm hiệu quả. Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các tính năng nâng cao trong tương lai.